पॉलिएस्टर, ऐक्रिलिक एवं अन्य रासायनिक रेशे

Polyester, Acrylic and Other Man-made Fibres

रासायनिक रेशों का विस्तार

औद्योगिक प्रक्रिया से बनाए गए रेशों में प्राकृतिक बहुलक आधारित और संश्लेषित बहुलक आधारित दोनों समूह मिलते हैं। पॉलिएस्टर तथा ऐक्रिलिक प्रमुख संश्लेषित रेशे हैं। इलास्टेन, पॉलीओलेफिन और अरैमिड अपनी विशिष्ट संरचना के कारण अलग उपयोग देते हैं। काँच और कार्बन जैसे विशेष निर्मित रेशों का पदार्थ आधार अलग है।

रासायनिक रेशा (**Chemical Fibre**) एक व्यापक शिक्षण संदर्भ हो सकता है। सभी मानव-निर्मित रेशों को समान बहुलक, समान तापीय व्यवहार या एक जैसी धुलाई वाला नहीं मानना चाहिए। प्रत्येक की मुख्य शृंखला और रेशा बनाने की विधि जानना आवश्यक है।

मुख्य संश्लेषित समूह
Main Synthetic Fibres
PET और ऐक्रिलिक

कार्य-विशिष्ट बहुलक
Functional Polymers
इलास्टेन तथा पॉलीओलेफिन

विशेष तकनीकी रेशे
Speciality Fibres
अरैमिड, काँच और कार्बन

रेशा समूह	मुख्य आधार	विशेष उपयोगी गुण
पॉलिएस्टर	एस्टर संबंध वाला बहुलक	आकार स्थिरता और उपयोगी शक्ति
ऐक्रिलिक	ऐक्रिलोनाइट्राइल आधारित बहुलक	ऊन जैसा भराव और हल्का स्पर्श
इलास्टेन	खंडित पॉलियूरेथेन	अधिक फैलाव और तेजी से वापसी
विशेष रेशे	अलग बहुलक या अकार्बनिक पदार्थ	उद्देश्य अनुसार विशिष्ट प्रदर्शन

पदार्थ और अंतिम वस्त्र

एक ही रेशा हल्के परिधान, मोटे घरेलू वस्त्र और तकनीकी उत्पाद में अलग निर्माण से अलग व्यवहार देता है। रेशा गुण उपयोग का आधार हैं, पर अंतिम गुणवत्ता में धागा, कपड़ा संरचना और परिसज्जा का योगदान रहता है।

इस अध्याय में रासायनिक संरचना, प्राप्ति, सूक्ष्म पहचान, नमी, ताप, रंगाई और देखभाल को जोड़कर पढ़ा गया है। समान दिखने वाले रेशों के वैज्ञानिक भेद भी इसी क्रम से स्पष्ट होते हैं।

> किसी व्यापारिक नाम या चमक से अकेले रेशा पहचान नहीं होती। मुख्य पदार्थ, निर्माण मार्ग और तैयार उत्पाद की जानकारी साथ लें।

रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण

Classification by Chemical Structure

मुख्य शृंखला और पार्श्व समूह

रेशे की मुख्य शृंखला (**Backbone**) में जुड़े परमाणु तथा उससे लगे पार्श्व समूह उसके गुणों को प्रभावित करते हैं। पॉलिएस्टर में एस्टर संबंध मुख्य शृंखला में होता है। ऐक्रिलिक की कार्बन शृंखला से नाइट्राइल समूह जुड़े होते हैं। इलास्टेन में लचीले और कठोर खंडों की व्यवस्था महत्त्वपूर्ण है।

समूह	संरचनात्मक संकेत
पॉलिएस्टर (**Polyester**)	मुख्य शृंखला में -CO-O- संबंध
पॉलिअमाइड (**Polyamide**)	मुख्य शृंखला में -CO-NH- संबंध
ऐक्रिलिक (**Acrylic**)	ऐक्रिलोनाइट्राइल इकाइयों का प्रमुख भाग
पॉलीओलेफिन (**Polyolefin**)	एथिलीन या प्रोपिलीन आधारित कार्बन शृंखला
इलास्टेन (**Elastane**)	खंडित पॉलियूरेथेन आधारित प्रत्यास्थ संरचना

एक बंध से पूरा प्रदर्शन नहीं

रासायनिक समूह पहचान देते हैं, लेकिन शृंखला लंबाई, अभिविन्यास और क्रिस्टलीयता भी आवश्यक हैं। एक ही मुख्य पदार्थ के साधारण और उच्च शक्ति रेशे अलग प्रदर्शन दिखा सकते हैं। संशोधित बहुलक रंगाई या ज्वाला व्यवहार बदल सकते हैं।

बहुलक और रेशा रूप

फिल्म, रेशा और ढाला हुआ प्लास्टिक एक ही बहुलक से बन सकते हैं। उनकी दिशा, मोटाई और प्रसंस्करण अलग होने के कारण परीक्षण परिणाम सीधे समान नहीं होते। वस्त्र रेशे में नियंत्रित खिंचाव से विशेष अभिविन्यास विकसित किया जाता है।

पदार्थ-आधारित विभाजन

काँच खनिज-आधारित अकार्बनिक निर्मित रेशा है। कार्बन रेशा विशेष अग्रद्रव्य के नियंत्रित रूपांतरण से बनता है। इन्हें सामान्य पॉलिएस्टर के केवल मजबूत संस्करण नहीं मानते।

> रासायनिक पहचान, सूक्ष्म संगठन और उत्पाद निर्माण तीन अलग स्तर हैं। अंतिम गुण इनके संयुक्त प्रभाव से बनते हैं।

रेशा निर्माण की प्रमुख विधियाँ

The Main Methods of Fibre Formation

स्पिनिंग का अर्थ

मानव-निर्मित रेशा बनाने में स्पिनिंग (**Fibre Spinning**) घोल या पिघले पदार्थ को सूक्ष्म छिद्रों से निकालकर ठोस तंतु बनाने की प्रक्रिया है। सीमित लंबाई के रेशों से धागा बनाने की कताई (**Yarn Spinning**) अलग चरण है।

विधि	रेशा ठोस होने का आधार	सामान्य उदाहरण
मेल्ट स्पिनिंग	पिघली धारा ठंडी होती है	PET और पॉलीप्रोपिलीन
ड्राई स्पिनिंग	घोल से विलायक वाष्पित होता है	कुछ ऐक्रिलिक और अनेक इलास्टेन
वेट स्पिनिंग	तरल स्नान में घोल जमता है	अनेक ऐक्रिलिक रेशे
विशेष घोल मार्ग	नियंत्रित विलायक और खिंचाव	कुछ उच्च प्रदर्शन रेशे

बहुलक के अनुसार चयन

जिस पदार्थ को उपयुक्त रूप से पिघलाकर बिना अत्यधिक विघटन के निकाला जा सके, उसमें मेल्ट स्पिनिंग उपयोगी है। सामान्य ऐक्रिलिक PAN आधारित पदार्थ में उपयोगी पिघल प्रवाह मिलने से पहले विघटन समस्या बन सकता है, इसलिए घोल स्पिनिंग महत्त्वपूर्ण है।

स्पिनिंग के बाद

ड्रॉइंग (**Drawing**) शृंखलाओं को दिशा देती है। हीट सेटिंग (**Heat Setting**) नियंत्रित रूप और आयाम स्थिर करती है। टेक्सचरिंग (**Texturing**) धागे में क्रिम्प, लूप या भराव उत्पन्न कर सकती है। ये बहुलकीकरण के समान चरण नहीं हैं।

अलग रेशे, अलग प्रक्रिया

काँच की पिघली धाराओं का खिंचाव और कार्बन अग्रद्रव्य का तापीय रूपांतरण सामान्य वस्त्र बहुलक स्पिनिंग से अलग तकनीकी संदर्भ हैं। केवल निर्मित रेशा होने से सभी के लिए एक उपकरण या एक ताप पर्याप्त नहीं होता।

> पहले पदार्थ की प्रक्रिया क्षमता समझें, फिर स्पिनिंग विधि चुनें। नाम के आधार पर सभी संश्लेषित रेशों को मेल्ट-स्पन कहना गलत है।

पॉलिएस्टर और PET की रासायनिक संरचना

Polyester and the Chemical Structure of PET

प्रमुख वस्त्र पॉलिएस्टर

पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट (**Polyethylene Terephthalate**), अर्थात PET, प्रमुख वस्त्र पॉलिएस्टर है। इसकी मुख्य शृंखला में एस्टर संबंध और टेरेफ्थेलेट का सुगंधित वलय होता है। यह संरचना उपयोगी कठोरता, शक्ति और तापीय व्यवहार में योगदान देती है।

PET के प्रमुख निर्माण पदार्थ एथिलीन ग्लाइकोल (**Ethylene Glycol**) और टेरेफ्थेलिक अम्ल (**Terephthalic Acid**) हैं। पहला द्विअल्कोहल है और दूसरे में दो कार्बोक्सिल समूह होते हैं। उपयुक्त अभिक्रिया से लंबी पॉलिएस्टर शृंखला बनती है।

$HO\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH$	$HOOC\text{-}C_6H_4\text{-}COOH$
एथिलीन ग्लाइकोल	**टेरेफ्थेलिक अम्ल**
Diol Component	Dicarboxylic Acid Component

PET की आदर्श पुनरावर्ती इकाई: $[\text{-O-}CH_2\text{-}CH_2\text{-O-CO-}C_6H_4\text{-CO-}]_n$। यहाँ C_6H_4 टेरेफ्थेलेट के सुगंधित वलय का संकेत है।

शृंखला से गुण तक

वलय और एस्टर संबंध पूरे बहुलक का रासायनिक आधार देते हैं। तैयार रेशे की शक्ति में शृंखला लंबाई, ड्रॉइंग और क्रिस्टलीय संगठन भी महत्त्वपूर्ण हैं। केवल सूत्र से धागे का पूरा प्रदर्शन नहीं निकलता।

परिवार और विशिष्ट पदार्थ

पॉलिएस्टर एक व्यापक रासायनिक परिवार है। PET, PBT और PTT की इकाइयाँ अलग हैं। सभी पॉलिएस्टर पदार्थों का गलन, खिंचाव और रंगाई बिल्कुल समान नहीं होती। सामान्य वस्त्र वर्णन में PET का संदर्भ स्पष्ट रखना उपयोगी है।

PET का एथिलीन नाम उसे पॉलीएथिलीन रेशा नहीं बनाता। PET में एस्टर और सुगंधित वलय हैं; पॉलीएथिलीन की शृंखला अलग है।

PET का बहुलकीकरण

Polymerization of PET

सीधे अम्ल वाला मार्ग

शुद्ध टेरेफ्थेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल से प्रारंभिक एस्टरीकरण में जल अलग हो सकता है। आगे नियंत्रित बहुसंघनन (**Polycondensation**) से लंबी PET शृंखला विकसित होती है। उपोत्पाद और अतिरिक्त छोटे अणु हटाना पर्याप्त अणुभार प्राप्त करने में सहायक है।

डाइमिथाइल टेरेफ्थेलेट मार्ग

वैकल्पिक मार्ग में डाइमिथाइल टेरेफ्थेलेट (**Dimethyl Terephthalate**), अर्थात DMT, और एथिलीन ग्लाइकोल से एस्टर विनिमय किया जा सकता है। इस प्रारंभिक चरण में मेथनॉल अलग होता है। इसलिए सभी मार्गों में पहले चरण का उपोत्पाद केवल जल लिखना सही नहीं है।

उपयुक्त मोनोमर	अभिक्रिया	लंबी शृंखला
Monomer Route	Reaction	PET Polymer
PTA या DMT के साथ ग्लाइकोल	एस्टर तथा आगे बहुसंघनन	रेशा-योग्य बहुलक

प्रक्रिया नियंत्रण

मोनोमर शुद्धता, अनुपात, ताप, समय और उपोत्पाद निष्कासन शृंखला लंबाई प्रभावित करते हैं। तैयार बहुलक में उपयुक्त श्यानता आवश्यक है। अत्यधिक ताप या नमी से बाद में शृंखला विघटन हो सकता है।

उत्पादन स्तर	मुख्य कार्य
प्रारंभिक अभिक्रिया	एस्टर-आधारित छोटे अणु बनना
बहुसंघनन	लंबी रेशा-योग्य शृंखला विकसित करना
बहुलक तैयारी	चिप्स या सीधे आगे का प्रवाह

बहुलकीकरण और स्पिनिंग

बहुलकीकरण से नया रासायनिक पदार्थ बनता है। मेल्ट स्पिनिंग उसे भौतिक रेशीय रूप देती है। अच्छे बहुलक के बाद भी असमान स्पिनिंग या गलत खिंचाव अंतिम गुणवत्ता घटा सकता है।

> PTA और DMT मार्ग अंतिम PET तक पहुँच सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक प्रतिक्रिया और उपोत्पाद अलग हैं। रासायनिक क्रम को केवल एक शब्द में न समेटें।

पॉलिएस्टर की मेल्ट स्पिनिंग

Melt Spinning of Polyester

बहुलक की तैयारी

उपयुक्त PET चिप्स को आवश्यकतानुसार सुखाकर पिघलाया जाता है। अधिक ताप पर जल की उपस्थिति एस्टर शृंखला के जल-अपघटन को बढ़ा सकती है। इसलिए कारखाने में नमी नियंत्रण रेशा गुणवत्ता का महत्त्वपूर्ण पक्ष है। कुछ संयंत्रों में लगातार बहुलक उत्पादन से सीधे स्पिनिंग होती है।

1	पिघलाना और छानना	उपयुक्त बहुलक तथा नियंत्रित प्रवाह
2	स्पिनरेट और ठंडा करना	बारीक धाराओं से ठोस फिलामेंट
3	खींचना और आगे तैयारी	अभिविन्यास, टेक्सचर या स्टेपल

स्पिनरेट और क्वेंचिंग

पिघला बहुलक छानकर नियंत्रित सूक्ष्म छिद्रों से निकाला जाता है। धाराएँ ठंडी वायु में ठोस होती हैं। क्वेंचिंग की समानता और नियमित प्रवाह से फिलामेंटों की महीनता तथा संरचना नियमित रखने में सहायता मिलती है।

ड्रॉइंग और टेक्सचरिंग

ड्रॉइंग से शृंखलाओं का अभिविन्यास बढ़ता है और शक्ति विकसित होती है। कुछ उत्पादन में आंशिक अभिविन्यस्त धागा (**POY**) आगे ड्रॉइंग और टेक्सचरिंग के लिए तैयार होता है। अधिक अभिविन्यस्त या पूर्ण ड्रॉ किए गए धागे की प्रक्रिया अवस्था अलग होती है।

फिलामेंट और स्टेपल

लंबे फिलामेंट पैकेज पर लिए जा सकते हैं। बहुत-से तंतुओं का टो बनाकर, खींचकर, क्रिम्प देकर और काटकर स्टेपल भी बनाया जाता है। स्टेपल से आगे कताई द्वारा धागा बनता है।

हीट सेटिंग

उपयुक्त ताप-समय और तनाव में हीट सेटिंग से आयामी व्यवहार नियंत्रित किया जाता है। इससे हर प्रकार की सिकुड़न या गलत देखभाल का जोखिम पूरी तरह समाप्त नहीं होता।

> POY उत्पादन अवस्था का नाम है, अलग रासायनिक बहुलक नहीं। ड्रॉइंग और टेक्सचरिंग से उसी PET का धागा रूप बदल सकता है।

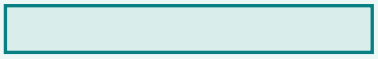
पॉलिएस्टर की सूक्ष्म पहचान और काट

Polyester Morphology and Shaped Sections

सामान्य आकृति

सामान्य PET फिलामेंट लंबाई की दिशा में चिकना और नियमित दिख सकता है। गोल स्पिनरेट छिद्र से बनी काट लगभग गोल हो सकती है। लेकिन विशेष त्रिलोबी, खोखली, चपटी या बहु-चैनल काटें भी बनाई जाती हैं।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



चिकनी लंबाई

Typical Longitudinal View



काट के उदाहरण

Round, Hollow and Shaped Examples

विशेष काट का प्रभाव

त्रिलोबी काट प्रकाश परावर्तन बदल सकती है। खोखला रूप भराव और प्रति भार संरचना को प्रभावित करता है। चैनल जैसी सतह तरल जल फैलाव में योगदान दे सकती है। वास्तविक आराम पूरे कपड़े और परिवेश के अनुसार जाँचा जाता है।

चमक और डिलस्ट्रेंट

टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे डिलस्ट्रेंट से चमक घटाई जा सकती है। चमकीला, अर्ध-मैट और मैट रूप अलग उपयोगों के लिए होते हैं। कम चमक का अर्थ कम शुद्धता नहीं है।

सूक्ष्म पहचान की सीमा

नायलॉन और कई अन्य मानव-निर्मित रेशे भी चिकने तथा गोल हो सकते हैं। इसलिए केवल एक काट या स्पर्श देखकर PET की पुष्टि नहीं की जाती। रासायनिक तथा तापीय संकेत आवश्यक हो सकते हैं।

विशेष बाहरी आकृति और भीतर की शृंखला व्यवस्था अलग स्तर हैं। गोल काट देखकर क्रिस्टलीयता, शक्ति या रंगाई की सटीक मात्रा नहीं बताई जा सकती।

> पॉलिएस्टर का हर रेशा गोल नहीं होता। पहचान में सामान्य रूप, विशेष संशोधन और परीक्षण की सीमा साथ समझें।

पॉलिएस्टर के यांत्रिक गुण

Mechanical Properties of Polyester

शक्ति और प्रत्यावर्तन

उपयुक्त PET रेशा अच्छी तन्य क्षमता और उपयोगी प्रत्यास्थ प्रत्यावर्तन दे सकता है। परिधान, मिश्रित धागे और तकनीकी वस्त्रों में अलग शक्ति श्रेणियाँ उपयोग होती हैं। साधारण स्टेपल और उच्च टेनेसिटी फिलामेंट समान प्रदर्शन उत्पाद नहीं हैं।

कम सिलवट और आकार लौटने की क्षमता दैनिक वस्त्रों में उपयोगी हैं। फिर भी कपड़े में स्थायी दबाव, गलत गर्मी या खराब निर्माण से रूप बिगड़ सकता है। रेशा गुण और कपड़े का वास्तविक व्यवहार अलग जाँचे जाते हैं।

गुण	सामान्य व्यवहार
तन्य क्षमता	उपयुक्त निर्माण में अच्छी
गीली शक्ति	सामान्यतः अधिकतर क्षमता बनी रहती है
प्रत्यावर्तन	सिलवट लौटाने में उपयोगी
घर्षण क्षमता	निर्माण और उपयोग से प्रभावित
पिलिंग	विशेषकर कुछ मिश्रणों में बनी रह सकती है

पिलिंग का कारण

सतह के रेशे उलझकर गोलियाँ बनाते हैं। मजबूत पॉलिएस्टर रेशे गोली को सतह से जोड़े रख सकते हैं। इसलिए उच्च रेशा शक्ति का अर्थ पिलिंग न होना नहीं है। धागे की ऐंठन, रेशा लंबाई और फिनिश परिणाम बदलते हैं।

धागा और कपड़ा

खुली बुनावट में धागे खिसक सकते हैं और महीन फिलामेंट में स्नैगिंग हो सकती है। अधिक रेशा टेनेसिटी इन संरचनात्मक दोषों को अपने आप नहीं मिटाती।

> तन्य शक्ति, फाड़ प्रतिरोध, घर्षण और पिलिंग अलग गुण हैं। उपयोग के अनुसार अलग परीक्षण आवश्यक हैं।

पॉलिएस्टर की नमी और आराम

Polyester Moisture Behaviour and Comfort

कम जलवाष्प ग्रहण

सामान्य PET वायुमंडलीय नमी कम ग्रहण करता है। इसलिए उसका व्यवहार कपास, विस्कोस या ऊन से अलग है। लेकिन कम नमी ग्रहण का अर्थ सतह पर जल का न फैलना या पूरे कपड़े का जलरोधी होना नहीं है।

अवशोषण और विकिंग

विकिंग (**Wicking**) में तरल सूक्ष्म मार्गों से फैलता है। यह धागों के बीच के स्थान, रेशा काट और सतह उपचार से प्रभावित होता है। पॉलिएस्टर का विशेष डिजाइन पसीने के तरल को फैलाकर वाष्पन में सहायता कर सकता है, जबकि मूल बहुलक का जलवाष्प ग्रहण कम ही रहता है।

जलवाष्प ग्रहण	तरल फैलाव	वाष्पन
Moisture Absorption	Wicking	Evaporation
बहुलक के भीतर नमी	सूक्ष्म मार्ग और सतह	हवा, ताप और खुलावट

स्थिर विद्युत और मैल

सूखे वातावरण में घर्षण से आवेश जमा होकर चिपकना और धूल आकर्षण हो सकता है। तेलयुक्त मैल कुछ पॉलिएस्टर सतहों पर टिक सकता है। एंटीस्टैटिक और सॉइल-रिलीज परिसज्जा इन समस्याओं को लक्षित कर सकती हैं।

सूखने की गति

कम जल धारण कुछ वस्त्रों में जल्दी सूखने में सहायक है। पर मोटाई, घनता, नमी फैलाव, हवा और वातावरण भी महत्त्वपूर्ण हैं। भारी गीला कपड़ा केवल PET नाम से हर हल्के कपड़े से जल्दी नहीं सूखेगा।

आराम का चयन

खेल परिधान में हल्कापन तथा जल फैलाव उपयोगी हो सकते हैं; बहुत घना और बंद कपड़ा गर्मी में असुविधा दे सकता है। आराम के लिए रेशा और पूरी संरचना दोनों देखें।

> नमी ग्रहण, विकिंग, वायु पारगम्यता और जलरोधिता चार अलग गुण हैं। इन्हें एक-दूसरे का पर्याय न मानें।

PET का तापीय और रासायनिक व्यवहार

Thermal and Chemical Behaviour of PET

गर्मी और गलन

सामान्य PET तापसुघट्य है और उसका गलन क्षेत्र प्रायः लगभग 255-260°C के आसपास पढ़ा जाता है। यह सामान्य संदर्भ है; संरचना और ग्रेड से अंतर संभव है। गलन ताप इस्तरी की स्वीकृत सीमा नहीं है। वस्त्र की सतह और मिश्रित घटक पहले प्रभावित हो सकते हैं।

अम्ल और क्षार

PET कुछ सामान्य नियंत्रित रसायन दशाओं में उपयोगी सहनशीलता देता है। लेकिन प्रबल क्षार, अधिक ताप और लंबे संपर्क से एस्टर संबंधों का जल-अपघटन हो सकता है। नियंत्रित क्षारीय भार-कमी उपचार इसी प्रतिक्रिया का औद्योगिक उपयोग है; गलत धुलाई उसका सुरक्षित विकल्प नहीं है।

कारक	मुख्य ध्यान
प्रबल या गर्म क्षार	सतह और शृंखला का विघटन
कठोर अम्लीय उपचार	दशाओं के अनुसार क्षति
अत्यधिक ताप	रूप बदलना, गलना या विघटन
लंबे धूप संपर्क	रंग और बहुलक की स्थिरता

प्रकाश और मौसम

रंग का प्रकाश स्थायित्व तथा मूल रेशे की मौसम सहनशीलता अलग हैं। स्थिरीकारक और निर्माण उपयोग अवधि बदलते हैं। बाहरी परिधान का चयन केवल चमक या रेशा नाम से नहीं होता।

जैविक प्रभाव

PET सामान्यतः कीटों के लिए ऊन जैसा प्रोटीन भोजन नहीं है। फिर भी मैल, मिश्रण और नम भंडारण से सतही वृद्धि या गंध हो सकती है। कम जैविक क्षति जोखिम रोगाणुरहित होने का प्रमाण नहीं है।

> तापीय स्थिरता, रासायनिक सहनशीलता और मौसम प्रतिरोध अलग परीक्षण विषय हैं। एक अच्छा गुण सभी संपर्कों में सुरक्षा नहीं देता।

पॉलिएस्टर की रंगाई और परिसज्जा

Dyeing and Finishing Polyester

डिस्पर्स रंग

सामान्य PET की रंगाई में डिस्पर्स रंग (**Disperse Dyes**) प्रमुख हैं। ये कम जल-घुलनशील रंग रेशे में उपयुक्त दशाओं में प्रवेश करते हैं। PET की घनी संरचना तथा कम जल ग्रहण के कारण केवल सामान्य जल में रंग मिलाना पर्याप्त नहीं होता।

ताप और प्रक्रिया

उच्च ताप तथा उपयुक्त उपकरण से रंग प्रवेश बढ़ाया जा सकता है। कुछ उत्पादन मार्गों में वाहक या अलग तापीय प्रक्रिया उपयोग होती है। वास्तविक विधि रंग, कपड़े और मशीन पर निर्भर करती है। प्रक्रिया दशाएँ घरेलू रंगाई का सरल निर्देश नहीं हैं।

डिस्पर्स रंग	नियंत्रित प्रक्रिया	स्थायित्व
Disperse Dyes	Dyeing Control	Fastness
सामान्य PET के लिए प्रमुख	रंग प्रवेश और समानता	प्रत्येक उपयोग संपर्क की जाँच

ट्रांसफर छपाई

उपयुक्त डिस्पर्स रंग ताप पर स्थानांतरण में उपयोगी हो सकते हैं। ट्रांसफर प्रिंटिंग (**Transfer Printing**) में ताप और संपर्क से पैटर्न कपड़े पर आता है। रंग, रेशा तथा आधार की संगतता आवश्यक है; हर रेशा एक ही प्रतिक्रिया नहीं देता।

संशोधित PET

कुछ संशोधित पॉलिएस्टर में धनायनिक रंग ग्रहण करने वाले स्थल बनाए जाते हैं। ऐसे कैटायनिक-डाइएबल प्रकार सामान्य PET से अलग रंगाई सुविधा देते हैं। विशेष उत्पाद का गुण पूरे पॉलिएस्टर परिवार पर लागू नहीं किया जाता।

परिसज्जा

सॉइल-रिलीज, एंटीस्टैटिक और जल-प्रबंधन परिसज्जाएँ अलग समस्याओं को लक्षित करती हैं। सिलवट और आयाम में हीट सेटिंग उपयोगी है। इन उपचारों का टिकाऊपन धुलाई तथा उपयोग के बाद देखा जाता है।

> रंग की गहराई और रंग स्थायित्व समान गुण नहीं हैं। धुलाई, घर्षण, पसीना तथा प्रकाश के लिए अलग मूल्यांकन होता है।

पॉलिएस्टर के उपयोग, मिश्रण और देखभाल

Polyester Uses, Blends and Care

उपयोग की विविधता

पॉलिएस्टर से परिधान, घरेलू वस्त्र, भराव, नॉनवोवन और तकनीकी धागे बनाए जाते हैं। फिलामेंट का चिकना रूप और स्टेपल का स्पन रूप अलग अनुभव देते हैं। खोखले या क्रिम्प वाले रेशे भराव तथा वायु धारण में उपयोगी हो सकते हैं।

उपयोग	वांछित गुण
दैनिक परिधान	आकार लौटना और देखभाल की सुविधा
खेल वस्त्र	हल्कापन तथा उपयुक्त नमी फैलाव
तकिया या रजाई भराव	भराव, रूप लौटना और वायु स्थान
तकनीकी कपड़े	उपयोगानुसार तन्य और आयामी क्षमता

सामान्य मिश्रण

पॉलिएस्टर-कपास में आकार स्थिरता और कपास का नमी अनुभव जोड़ा जा सकता है। पॉलिएस्टर-विस्कोस में गिरावट तथा शक्ति का संतुलन मिलता है। वास्तविक परिणाम अनुपात, धागा और कपड़ा संरचना से बदलता है।

देखभाल

लेबल के अनुसार उपयुक्त ताप पर धुलाई तथा सुखाना करें। अधिक गर्मी से स्थायी सिलवट, सतह चमक या आकार परिवर्तन हो सकता है। तेलयुक्त दाग में उपयुक्त सफाई उत्पाद तथा समय पर उपचार उपयोगी हैं।

पिलिंग और फिनिश

ढीले स्पन धागे या कुछ मिश्रणों में पिलिंग हो सकती है। उपयुक्त रेशा चयन, ऐंठन और फिनिश से नियंत्रण किया जाता है। मजबूत रेशा होने के कारण गोली का देर से टूटना भी संभव है।

कपड़ा नाम और रेशा सामग्री अलग सूचनाएँ हैं। साटन या जॉर्जेट पॉलिएस्टर से भी बन सकते हैं; केवल नाम प्राकृतिक रेशम की पुष्टि नहीं करता।

> पॉलिएस्टर को आसान देखभाल वाला मानना उपयोगी सामान्य प्रवृत्ति है, लेकिन तैयार उत्पाद का लेबल और मिश्रण अंतिम सीमा तय करते हैं।

PBT, PTT और अन्य पॉलिएस्टर

PBT, PTT and Other Polyesters

एक परिवार में विविधता

PET के अतिरिक्त पॉलीब्यूटिलीन टेरेफ्थेलेट (**PBT**) तथा पॉलीट्राइमिथिलीन टेरेफ्थेलेट (**PTT**) उपयोगी पॉलिएस्टर हैं। इनमें टेरेफ्थेलेट आधार के साथ प्रयुक्त डायॉल भाग अलग होता है। इस कारण शृंखला गति, प्रत्यावर्तन और तापीय व्यवहार बदल सकते हैं।

प्रकार	संरचनात्मक आधार	अध्ययन संकेत
PET	एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थेलेट	सामान्य वस्त्र पॉलिएस्टर
PBT	ब्यूटिलीन भाग वाला टेरेफ्थेलेट	विशेष प्रत्यावर्तन और उपयोग
PTT	ट्राइमिथिलीन भाग वाला टेरेफ्थेलेट	रूप लौटने तथा विशेष धागों में उपयोग
सहपॉलिएस्टर	एक से अधिक इकाइयों का नियंत्रित संयोजन	रंगाई या प्रक्रिया व्यवहार में बदलाव

प्रत्यावर्तन और टेक्सचर

विशेष पॉलिएस्टर से खिंचाव तथा आराम वाले धागे बनाए जा सकते हैं। फिर भी वे स्वतः इलास्टेन नहीं बनते। बहुलक का अपना प्रत्यावर्तन और टेक्सचर का क्रिम्प अलग योगदान देते हैं।

PLA का अलग संदर्भ

पॉलीलैक्टिक अम्ल (**PLA**) भी पॉलिएस्टर प्रकार का बहुलक है। उसका कच्चा स्रोत जैव-आधारित हो सकता है, लेकिन रेशा औद्योगिक बहुलकीकरण से बनता है। जैव-आधारित होना प्राकृतिक रेशा होने के समान नहीं है। उसकी ताप सीमा तथा अपघटन दशाएँ PET से अलग हैं।

व्यापारिक नाम

टेरीलीन और डैक्रॉन जैसे नाम पॉलिएस्टर के ऐतिहासिक व्यापारिक संदर्भों में मिलते हैं। सामान्य रेशा नाम और ब्रांड अलग सूचना देते हैं। ब्रांड को नया रासायनिक वर्ग न मानें।

> पॉलिएस्टर शब्द व्यापक परिवार बताता है। सभी सदस्यों पर PET के एक ही गलन मान या देखभाल नियम लागू नहीं होते।

ऐक्रिलिक और ऐक्रिलोनाइट्राइल

Acrylic and Acrylonitrile

रासायनिक पहचान

ऐक्रिलिक (**Acrylic**) रेशा मुख्यतः ऐक्रिलोनाइट्राइल (**Acrylonitrile**) इकाइयों पर आधारित संश्लेषित रेशा है। सामान्य तकनीकी परिभाषा में बहुलक की कम-से-कम 85% द्रव्यमान इकाइयाँ ऐक्रिलोनाइट्राइल से संबंधित होती हैं। शेष सहमोनोमर रंगाई और प्रक्रिया गुण सुधार सकते हैं।

> ऐक्रिलोनाइट्राइल: $CH_2=CH\text{-}CN$। आदर्श PAN पुनरावर्ती इकाई: $[\text{-}CH_2\text{-}CH(\mathbf{CN})\text{-}]_n$।

योगात्मक बहुलकीकरण

मोनोमर का कार्बन-कार्बन द्विबंध खुलकर लंबी शृंखला बनाता है। नाइट्राइल समूह (-CN) पार्श्व समूह के रूप में रहता है। इसे PET के एस्टर संघनन या नायलॉन के अमाइड शृंखला क्रम के समान नहीं मानते।

मोनोमर	बहुलक शृंखला	सहबहुलक नियंत्रण
Acrylonitrile	PAN-based Polymer	Copolymer Design
कार्बन-कार्बन द्विबंध	पार्श्व नाइट्राइल समूह	प्रक्रिया और रंगाई के गुण

सहमोनोमर का महत्त्व

केवल शुद्ध PAN की प्रक्रिया और रंगाई कठिन हो सकती है। उपयुक्त सहमोनोमर बहुलक के घुलने, रेशा बनने और रंग स्थल विकसित करने में सहायता करते हैं। कम-से-कम 85% का नियम पूरे धागे में मिलाए कपास या ऊन का प्रतिशत नहीं है; वह रेशा बनाने वाले बहुलक की संरचना से संबंधित है।

नाम का भ्रम

ऐक्रिलिक पेंट, ऐक्रिलिक शीट और ऐक्रिलिक वस्त्र रेशा एक ही अंतिम पदार्थ होना आवश्यक नहीं है। कई पारदर्शी शीट PMMA आधारित होती हैं, जबकि वस्त्र ऐक्रिलिक का प्रमुख आधार PAN है।

> ऐक्रिलिक ऊन जैसा दिख सकता है, लेकिन वह केराटिन नहीं है। दृश्य और स्पर्श समानता को रासायनिक समानता न मानें।

ऐक्रिलिक रेशा निर्माण

Manufacturing Acrylic Fibres

घोल तैयार करना

ऐक्रिलिक बहुलक को उपयुक्त विलायक में घोलकर स्पिनिंग द्रव तैयार किया जाता है। सामान्य PAN-आधारित प्रणाली में उपयोगी पिघल प्रवाह से पहले संरचनात्मक परिवर्तन तथा विघटन समस्या बन सकते हैं। इसलिए सामान्य औद्योगिक मार्ग घोल स्पिनिंग पर आधारित हैं।

वेट स्पिनिंग

वेट स्पिनिंग में घोल सूक्ष्म छिद्रों से निकलकर जमाव स्नान में जाता है। विलायक और स्नान के बीच विनिमय से ठोस रेशा बनता है। स्नान, ताप और खिंचाव अंतिम आकृति तथा संरचना प्रभावित करते हैं।

ड्राई स्पिनिंग

ड्राई स्पिनिंग में निकली घोल धाराओं से नियंत्रित गर्म वातावरण में विलायक हटाया जाता है। रेशा ठोस होने के बाद आगे खिंचाव और तैयारी की जाती है। यह पूरी प्रक्रिया बहुलक को साधारण रूप से पिघलाने से अलग है।

स्पिनिंग घोल	वेट मार्ग	ड्राई मार्ग
Polymer Solution	Wet Spinning	Dry Spinning
उपयुक्त बहुलक और विलायक	तरल स्नान में जमाव	विलायक हटाकर रेशा

पश्च-उपचार

धुलाई, ड्रॉइंग, परिसज्जा, क्रिम्प और काटना उत्पाद के अनुसार शामिल हो सकते हैं। विलायक पुनर्प्राप्ति तथा अवशेष नियंत्रण उत्पादन का महत्त्वपूर्ण भाग है। स्टेपल रेशों से बाद में अलग कताई चरण में धागा बनाया जाता है।

सही तुलना

रेशा बनाने की स्पिनिंग और स्टेपल से ऊन जैसा धागा बनाने की कताई अलग हैं। वेट या ड्राई शब्द रेशा ठोस होने का तरीका बताते हैं; तैयार कपड़े की धुलाई अनुमति नहीं।

> सामान्य ऐक्रिलिक की घोल स्पिनिंग उसकी प्रक्रिया क्षमता से जुड़ी है। सभी संश्लेषित रेशों को मेल्ट-स्पन मानना गलत है।

ऐक्रिलिक की आकृति, क्रिम्प और हाई-बल्क धागा

Acrylic Morphology, Crimp and High-bulk Yarn

सूक्ष्म आकृति

ऐक्रिलिक की अनुप्रस्थ काट निर्माण विधि के अनुसार लगभग गोल, गुर्दाकार या डंबल जैसी हो सकती है। लंबाई की सतह भी प्रक्रिया से बदल सकती है। इसलिए किसी एक आदर्श चित्र को सभी ऐक्रिलिक की अनिवार्य आकृति न मानें।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



गुर्दाकार उदाहरण
Kidney-like Section Example



डंबल जैसा उदाहरण
Dumbbell-like Section Example

क्रिम्प और भराव

रेशों में क्रिम्प देने से वे अधिक खुली व्यवस्था बना सकते हैं। धागे में वायु स्थान तथा भराव बढ़ता है। स्टेपल ऐक्रिलिक से ऊन जैसा स्पर्श और फूला रूप प्राप्त किया जा सकता है।

हाई-बल्क का सिद्धांत

कुछ हाई-बल्क धागों में अलग सिकुड़न क्षमता वाले रेशे साथ उपयोग होते हैं। नियंत्रित उपचार में अधिक सिकुड़ने वाला भाग लंबाई घटाता है और कम सिकुड़ने वाले रेशे लूप या उभार बनाते हैं। इससे धागा अधिक भरा दिखाई देता है।

दो सिकुड़न स्तर	नियंत्रित उपचार	भराव विकसित
Differential Shrinkage	Controlled Treatment	Bulk Formation
एक साथ अलग प्रतिक्रिया	कुछ रेशे अधिक छोटे होना	लूप और उभार बनना

उपयोगी सिकुड़न और दोष

यह नियंत्रित उत्पादन प्रक्रिया है। तैयार स्वेटर का अनचाहा सिकुड़ना वही लक्ष्य नहीं है। किस अवस्था में और कितनी सिकुड़न दी गई, इससे परिणाम बदलता है।

ऊन से अंतर

ऐक्रिलिक का भराव प्राकृतिक ऊन की शल्क तथा कॉर्टेक्स संरचना से नहीं बनता। दोनों में गर्म अनुभव वायु धारण से जुड़ सकता है, लेकिन रासायनिक और गीला व्यवहार अलग है।

> हाई-बल्क धागे में भराव केवल मोटा रेशा लेने से नहीं मिलता। अलग सिकुड़न, क्रिम्प और धागा संगठन भी महत्त्वपूर्ण हैं।

ऐक्रिलिक के भौतिक और आराम संबंधी गुण

Physical and Comfort Properties of Acrylic

हल्कापन और गर्म अनुभव

ऐक्रिलिक का हल्का, मुलायम और भरावयुक्त रूप स्वेटर तथा कंबल में उपयोगी है। खुले धागा संगठन में स्थिर वायु के स्थान ऊष्मा हानि घटाने में सहायता करते हैं। रेशा स्वयं लगातार नई ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता।

शक्ति और प्रत्यावर्तन

ऐक्रिलिक सामान्य परिधानों के लिए उपयोगी शक्ति तथा रूप लौटने की क्षमता दे सकता है। विशेष धागा और निर्माण के अनुसार प्रदर्शन बदलता है। इसकी तन्य क्षमता को सभी उच्च शक्ति नायलॉन या PET धागों के बराबर नहीं मानते।

गुण	सामान्य प्रवृत्ति
स्पर्श	मुलायम और ऊन जैसा बनाया जा सकता है
भराव	क्रिम्प और हाई-बल्क तैयारी से बढ़ सकता है
नमी ग्रहण	ऊन और विस्कोस की तुलना में कम
पिलिंग	कुछ ढीले या रोएँदार वस्त्रों में समस्या
स्थिर विद्युत	सूखे वातावरण में बढ़ सकती है

गीला व्यवहार

ऊन जैसी फेल्टिंग इसकी सामान्य प्राकृतिक विशेषता नहीं है। फिर भी गलत धुलाई से लूप संरचना, तापीय तनाव और आयाम बदल सकते हैं। अधिक गर्मी में खिंचाव से परिधान का रूप बिगड़ सकता है।

आराम का चयन

नमी कम ग्रहण करने से पसीना प्रबंधन सीमित हो सकता है, लेकिन निर्माण और वातावरण परिणाम बदलते हैं। भरावयुक्त ऐक्रिलिक ठंड में उपयोगी हो सकता है, जबकि बहुत घना कपड़ा गर्म परिस्थितियों में असुविधा दे सकता है।

> ऊन जैसा रूप और ऊन जैसी रासायनिक संरचना अलग बातें हैं। गर्माहट में वायु स्थान और कपड़े की मोटाई महत्त्वपूर्ण हैं।

ऐक्रिलिक का तापीय और रासायनिक व्यवहार

Thermal and Chemical Behaviour of Acrylic

ताप पर परिवर्तन

सामान्य ऐक्रिलिक को PET की तरह एक साफ उपयोगी गलन पर आसानी से मेल्ट-स्पिन करने वाला पदार्थ नहीं मानते। अधिक ताप पर नाइट्राइल आधारित शृंखला में रासायनिक परिवर्तन और विघटन हो सकते हैं। तैयार कपड़े में इससे पहले सिकुड़न या रूप परिवर्तन भी संभव है।

अम्ल, क्षार और विलायक

अनेक सामान्य नियंत्रित रसायन दशाओं में ऐक्रिलिक उपयोगी सहनशीलता रखता है। प्रबल या गर्म उपचार में बहुलक तथा सहमोनोमर प्रभावित हो सकते हैं। विशिष्ट विलायकों से घुलनशीलता का उपयोग उत्पादन तथा प्रयोगशाला पहचान में किया जाता है।

संपर्क	मुख्य ध्यान
अधिक ताप	रूप बदलना और संरचनात्मक विघटन
कठोर क्षारीय उपचार	दशाओं के अनुसार नाइट्राइल समूह और संरचना पर प्रभाव
लंबे प्रकाश संपर्क	रेशा और रंग की अलग प्रतिक्रिया
स्थिर घर्षण	पिलिंग तथा सतही परिवर्तन

मौसम प्रतिरोध

ऐक्रिलिक के कुछ प्रकार बाहरी उत्पादों में उपयोगी प्रकाश तथा मौसम प्रदर्शन देते हैं। फिर भी रंग, विशेष उपचार और कपड़े की संरचना निर्णायक हैं। सामान्य स्वेटर का व्यवहार किसी विशेष आउटडोर ऐक्रिलिक से समान नहीं होगा।

दहन और सुरक्षा

साधारण ऐक्रिलिक जल सकता है। उसे मोडैक्रिलिक के कुछ ज्वाला-प्रतिरोधी उत्पादों के बराबर नहीं मानते। मिश्रण और फिनिश दहन परिणाम बदल सकते हैं; ज्वाला परीक्षण अकेले शुद्धता भी सिद्ध नहीं करता।

> साधारण ऐक्रिलिक और विशेष ज्वाला-प्रतिरोधी मोडैक्रिलिक अलग हैं। केवल मिलते नाम से समान अग्नि प्रदर्शन न मानें।

ऐक्रिलिक की रंगाई, उपयोग और देखभाल

Acrylic Dyeing, Uses and Care

रंगाई

ऐक्रिलिक में उपयुक्त आयनिक रंग स्थलों के कारण क्षारीय या धनायनिक रंग (**Basic or Cationic Dyes**) प्रमुख उपयोग देते हैं। बहुलक में सहमोनोमर और अंत समूह रंग ग्रहण प्रभावित करते हैं। रंगाई का ताप तथा दर नियंत्रित न हो तो असमानता बन सकती है।

रंग की चमक और स्थायित्व अलग गुण हैं। प्रकाश, धुलाई, पसीना और घर्षण के लिए अलग परीक्षण आवश्यक हो सकते हैं। कुछ उत्पादों में कताई से पहले रंग जोड़ने का मार्ग उपयोग होता है।

उत्पाद	वांछित गुण
स्वेटर और शॉल	हल्कापन, भराव और स्पर्श
कंबल	वायु धारण तथा मुलायम सतह
नकली फर या पाइल	नियंत्रित रोम और सजावटी रूप
कुछ बाहरी वस्त्र	उत्पादानुसार मौसम तथा रंग स्थिरता

देखभाल

लेबल के अनुसार कम उपयुक्त ताप और नियंत्रित यांत्रिक क्रिया रखें। बहुत गर्म पानी या ड्रायर से परिधान फैल या विकृत हो सकता है। गीले बुने वस्त्र को सहारा देना और आकार ठीक करके सुखाना उपयोगी है।

पिलिंग और प्रेसिंग

जोरदार रगड़ से रोएँ और पिल बढ़ सकते हैं। बहुत गर्म इस्तरी धागे का भराव तथा सतह दबा सकती है। कई उत्पाद कम प्रेसिंग चाहते हैं; वास्तविक अनुमति लेबल से देखें।

नाम और ब्रांड

ऑरलॉन तथा ऐक्रिलैन जैसे नाम ऐक्रिलिक के ऐतिहासिक व्यापारिक संदर्भों में मिलते हैं। वे सामान्य PAN-आधारित रेशा वर्ग से अलग नई रासायनिक श्रेणी नहीं हैं।

> ऊन जैसा परिधान होने से ऊन की हर सफाई विधि लागू नहीं होती। वास्तविक रेशा सामग्री और कपड़ा संरचना का ध्यान रखें।

ऐक्रिलिक और मोडैक्रिलिक की परिभाषा

Definitions of Acrylic and Modacrylic

85% सीमा का अर्थ

ऐक्रिलिक में कम-से-कम 85% द्रव्यमान ऐक्रिलोनाइट्राइल पुनरावर्ती इकाइयों का आधार सामान्य परिभाषा है। मोडैक्रिलिक (**Modacrylic**) में इसका अनुपात 85% से कम रहता है और अन्य सहमोनोमर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

निचली सीमा में अंतर

मोडैक्रिलिक की निचली सीमा परिभाषा प्रणाली के अनुसार बदल सकती है। अमेरिकी सामान्य परिभाषा में कम-से-कम 35% और 85% से कम ऐक्रिलोनाइट्राइल आधार मिलता है। BISFA-संबंधित परिभाषा में कम-से-कम 50% और 85% से कम का आधार मिलता है। इसलिए संदर्भ के बिना एक सीमा को सार्वभौमिक न मानें।

समूह या संदर्भ	ऐक्रिलोनाइट्राइल का द्रव्यमान आधार
ऐक्रिलिक	कम-से-कम 85%
मोडैक्रिलिक: अमेरिकी सामान्य परिभाषा	35% या अधिक, लेकिन 85% से कम
मोडैक्रिलिक: BISFA-संबंधित परिभाषा	50% या अधिक, लेकिन 85% से कम

प्रतिशत किसका है?

यह रेशा बनाने वाले बहुलक की संरचना है। यदि कपड़े में 60% मोडैक्रिलिक और 40% कपास हो, तो वह अलग मिश्रण सूचना है। उसे मोडैक्रिलिक के भीतर ऐक्रिलोनाइट्राइल अनुपात के समान नहीं पढ़ा जाता।

सहमोनोमर और गुण

अन्य इकाइयाँ रंगाई, प्रक्रिया, कोमलता तथा ज्वाला व्यवहार बदल सकती हैं। सामान्य ऐक्रिलिक से भिन्न अनुपात और संरचना के कारण मोडैक्रिलिक अलग उपयोगी समूह बनता है।

> मोडैक्रिलिक को केवल खराब ऐक्रिलिक न कहें। वह संशोधित सहबहुलक रेशा समूह है; प्रतिशत पढ़ते समय परिभाषा का संदर्भ स्पष्ट रखें।

मोडैक्रिलिक के गुण और उपयोग

Modacrylic Properties and Uses

संशोधित संरचना का लाभ

मोडैक्रिलिक में ऐक्रिलोनाइट्राइल के साथ अन्य इकाइयाँ जुड़ी होती हैं। कुछ रचनाओं में हैलोजन युक्त सहमोनोमर ज्वाला व्यवहार बदलने में योगदान देते हैं। विशिष्ट उत्पादों में मुलायम स्पर्श, रंगाई तथा ज्वाला फैलाव का प्रतिरोध उपयोगी हो सकता है।

ज्वाला प्रतिरोध का सही अर्थ

ज्वाला-प्रतिरोधी (**Flame-resistant**) पदार्थ का अर्थ हर आग में पूर्णतः सुरक्षित या कभी न जलने वाला पदार्थ नहीं है। ताप, समय, ऑक्सीजन, संरचना और मिश्रण परिणाम बदलते हैं। रेशा गुण तथा तैयार सुरक्षात्मक उत्पाद की स्वीकृत क्षमता अलग स्तर हैं।

सहबहुलक	विशेष गुण	उत्पाद जाँच
Copolymer	Designed Performance	Product Testing
अलग इकाइयों का संयोजन	स्पर्श और ज्वाला व्यवहार	पूरे निर्माण का मूल्यांकन

उपयोग

विशेष मोडैक्रिलिक नकली फर, विग, सजावटी पाइल और कुछ ज्वाला-प्रतिरोधी मिश्रित कपड़ों में उपयोगी हैं। ऐसे मिश्रणों में कपास, अरैमिड या दूसरे रेशे मिल सकते हैं। अनुपात से आराम, शक्ति और ज्वाला व्यवहार का संतुलन बनाया जाता है।

गुण	उत्पाद में महत्त्व
कोमलता और पाइल	बाल या फर जैसा रूप
नियंत्रित तापीय प्रतिक्रिया	अपेक्षित उपयोग के अनुसार रूप
विशेष ज्वाला प्रदर्शन	निर्धारित संपर्क में सुरक्षा डिजाइन
रंगाई	सजावटी तथा कार्यकारी पहचान

देखभाल और परीक्षण

अधिक गर्मी से कुछ मोडैक्रिलिक उत्पादों का रूप बदल सकता है। देखभाल में लेबल तथा मिश्रण की सीमा मानें। ज्वाला-प्रतिरोधी कपड़े में अनुपयुक्त दूषण या फिनिश उसके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं।

> साधारण ऐक्रिलिक को विशेष मोडैक्रिलिक का अग्नि प्रदर्शन न दें। तैयार उत्पाद का दावा उसी की निर्धारित जाँच से प्रमाणित होता है।

इलास्टेन, स्पैन्डेक्स और लाइक्रा

Elastane, Spandex and LYCRA

सामान्य रेशा नाम

इलास्टेन (**Elastane**) और स्पैन्डेक्स (**Spandex**) एक विशिष्ट उच्च प्रत्यास्थ रेशा वर्ग के सामान्य नाम हैं। लाइक्रा (**LYCRA**) इस वर्ग का प्रसिद्ध व्यापारिक ब्रांड है। ब्रांड और सामान्य रेशा नाम को अलग पहचानना आवश्यक है।

रासायनिक आधार

सामान्य तकनीकी परिभाषा में इलास्टेन का कम-से-कम 85% द्रव्यमान खंडित पॉलियूरेथेन (**Segmented Polyurethane**) आधारित होता है। इसका अर्थ रेशे में केवल 85% यूरेथेन बंध गिनना नहीं है; यह रेशा-निर्माण पदार्थ की परिभाषा है।

फैलाव और वापसी

इलास्टेन की विशेषता बहुत अधिक खिंचने के बाद तेजी से लंबाई वापस पाना है। परिभाषात्मक परीक्षण में मूल लंबाई के तीन गुने तक खींचने के बाद पर्याप्त तेजी से मूल के पास लौटने का संदर्भ मिलता है। वास्तविक उत्पाद का व्यवहार ग्रेड और परीक्षण दशा से बदलता है।

> 100 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर लंबाई होने पर कुल लंबाई तीन गुनी है, लेकिन बढ़ाव 200% है। बढ़ाव में प्रारंभिक लंबाई घटाई जाती है।

कपड़े का प्रतिशत

परिधान में इलास्टेन की कम मात्रा भी फैलाव और फिट प्रभावित कर सकती है। प्रभाव इस बात पर निर्भर है कि वह किन धागों में, कितने खिंचाव पर और किस संरचना में लगाया गया है। केवल प्रतिशत से पूरा दबाव या फैलाव नहीं निकलता।

नायलॉन से अंतर

नायलॉन में अच्छा प्रत्यावर्तन हो सकता है, लेकिन उसे इलास्टेन नहीं कहते। टेक्सचर धागे का फैलाव और इलास्टेन की बहुलक-आधारित प्रत्यास्थता अलग हैं।

> इलास्टेन सामान्य वर्ग है, स्पैन्डेक्स उसका दूसरा प्रचलित नाम और लाइक्रा एक ब्रांड है। तीनों को तीन स्वतंत्र रासायनिक रेशे न मानें।

इलास्टेन की खंडित संरचना

The Segmented Structure of Elastane

मुलायम और कठोर खंड

इलास्टेन में लचीले मुलायम खंड (**Soft Segments**) और अपेक्षाकृत कठोर खंड (**Hard Segments**) मिलकर विशेष संगठन बनाते हैं। मुलायम भाग खिंचाव में फैल सकते हैं। कठोर क्षेत्रों का आकर्षण तथा संगठन शृंखलाओं को पूरी तरह फिसलने से रोकने में योगदान देता है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



लचीले और कठोर क्षेत्र
Soft Segments and Hard Domains



खिंचाव पर व्यवस्था
Soft Segments Extend under Tension

खिंचाव का तंत्र

बल लगने पर कुछ शृंखलाएँ अधिक सीधी होती हैं और संगठन बदलता है। बल हटने पर वे अधिक अनियमित संतुलित अवस्था की ओर लौटती हैं। यही तेजी से रूप लौटने के व्यवहार का प्रमुख आधार है। इसे केवल स्प्रिंग जैसी बाहरी कुंडली से पूरी तरह नहीं समझाया जा सकता।

भौतिक जुड़ाव

कठोर क्षेत्रों को सूक्ष्म भौतिक जुड़ाव के रूप में समझा जा सकता है। सभी इलास्टेन को एक ही स्थायी रासायनिक क्रॉसलिंक जाल मानना सही नहीं है। विशिष्ट संरचना निर्माण प्रक्रिया और उत्पाद के अनुसार बदलती है।

रूप लौटने की सीमा

बहुत अधिक खिंचाव, लंबे भार, ताप, रसायन या पुरानेपन से प्रत्यावर्तन घट सकता है। कपड़ा ढीला पड़ सकता है, भले तुरंत टूटे नहीं। इसलिए शक्ति और प्रत्यास्थ थकान अलग परीक्षण विषय हैं।

रेशा और परिधान

इलास्टेन मूल तंतु में अधिक फैलाव देता है, पर तैयार कपड़े में लूप, बुनावट और दूसरे रेशे की सीमा भी महत्त्वपूर्ण हैं। चारों दिशाओं में फैलना केवल इलास्टेन प्रतिशत से तय नहीं होता।

> इलास्टेन का प्रदर्शन मुलायम और कठोर खंडों के संतुलन से बनता है। केवल अधिक बढ़ाव देखना पर्याप्त नहीं; वापसी और बार-बार उपयोग भी जाँचें।

इलास्टेन निर्माण और धागा रूप

Elastane Manufacture and Yarn Forms

बहुलक तैयार करना

उपयुक्त पॉलीऑल, डाइआइसोसाइनेट और शृंखला विस्तारक से खंडित संरचना विकसित की जाती है। वास्तविक रसायन तथा मार्ग उत्पाद के अनुसार अलग हो सकते हैं। उद्देश्य लचीले खंड और अपेक्षित मजबूत जुड़ाव का संतुलन है।

घोल स्पिनिंग

कई व्यावसायिक इलास्टेन रेशे घोल ड्राई स्पिनिंग से बनते हैं। तैयार घोल स्पिनरेट से निकलता है और नियंत्रित वातावरण में विलायक हटने पर ठोस तंतु बनता है। अन्य विशिष्ट मार्ग भी मौजूद हैं; सभी इलास्टेन को एक ही प्रक्रिया का मानना उचित नहीं है।

खंडित बहुलक	रेशा बनाना	धागा रूप
Segmented Polymer	Fibre Spinning	Yarn Construction
लचीले और कठोर भाग	प्रमुख घोल मार्ग और नियंत्रण	बेयर, कवर या कोर-स्पन

बेयर इलास्टेन

बिना दूसरे धागे की बाहरी आवरण परत वाला रूप बेयर इलास्टेन (**Bare Elastane**) है। इसे उपयुक्त बुनाई या धागा प्रणाली में दूसरे घटकों के साथ लगाया जा सकता है। रेशा खिलाने का तनाव कपड़े के फैलाव और फिट को प्रभावित करता है।

कवर और कोर रूप

कवर्ड यार्न (**Covered Yarn**) में बाहर दूसरा धागा लपेटा जाता है। कोर-स्पन (**Core-spun**) धागे में भीतर इलास्टेन और बाहर स्टेपल रेशों का आवरण हो सकता है। दोनों की संरचना और बाहरी स्पर्श अलग हैं।

आवरण का उद्देश्य

बाहर कपास, नायलॉन या पॉलिएस्टर से स्पर्श, मशीन हैंडलिंग और घर्षण व्यवहार सुधारा जा सकता है। आवरण से मूल इलास्टेन की ताप तथा रसायन सीमा पूरी तरह समाप्त नहीं होती।

> रेशा बनाने की स्पिनिंग और इलास्टेन पर दूसरा धागा चढ़ाने की प्रक्रिया अलग चरण हैं। कोर और कवर का स्थान समझकर धागे की पहचान करें।

इलास्टेन के उपयोग और देखभाल

Elastane Applications and Care

फिट और गति

इलास्टेन खेल परिधान, अंतर्वस्त्र, होजरी, डेनिम और शरीर के अनुरूप बैठने वाले वस्त्रों में उपयोगी है। फैलाव से गति आसान होती है और प्रत्यावर्तन से आकार लौटता है। उपयुक्त परिधान डिजाइन के बिना केवल अधिक इलास्टेन आराम की गारंटी नहीं है।

उपयोग	वांछित गुण
खेल तथा योग परिधान	गति, फैलाव और वापसी
होजरी	फिट और आकार बनाए रखना
स्ट्रेच डेनिम	संरचना के साथ सीमित उपयोगी फैलाव
विशेष दबाव वाले वस्त्र	नियंत्रित परिधान संरचना और परीक्षण

रसायन और ताप

अधिक गर्मी तथा अनुपयुक्त ब्लीच से प्रत्यास्थ क्षमता प्रभावित हो सकती है। पसीना, तेल, पूल का पानी और धूप का संयुक्त संपर्क उत्पाद के अनुसार असर डालता है। सामान्य इलास्टेन और विशेष क्लोरीन-सहनशील उत्पाद समान नहीं हैं।

धुलाई और सुखाना

लेबल के अनुसार सफाई करें। बहुत गर्म ड्रायर, अधिक गर्म इस्तरी और लंबे समय तक खिंची अवस्था में रखना रूप लौटने की क्षमता घटा सकता है। नायलॉन या कपास आवरण होने पर भी इलास्टेन की सीमा ध्यान में रहती है।

प्रत्यास्थता का मूल्यांकन

एक बार खींचने के बाद वापसी और बार-बार चक्रों के बाद वापसी अलग परिणाम दे सकते हैं। कपड़ा ढीला पड़ना हमेशा पूरे धागे के टूटने के कारण नहीं होता; प्रत्यास्थ भाग कमजोर हो सकता है।

सामग्री का अनुपात

कम प्रतिशत भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव दे सकता है, लेकिन सही प्रतिशत उद्देश्य और निर्माण के अनुसार तय होता है। बिना उत्पाद परीक्षण किसी विशेष चिकित्सीय दबाव का अनुमान नहीं लगाया जाता।

> इलास्टेन का मुख्य गुण अधिक फैलाव के साथ वापसी है। उसकी रक्षा में उपयुक्त ताप, रसायन और तनाव तीनों का नियंत्रण आवश्यक है।

पॉलीओलेफिन: पॉलीप्रोपिलीन

Polyolefins: Polypropylene

बहुलक की पहचान

पॉलीप्रोपिलीन (**Polypropylene**), अर्थात PP, प्रोपिलीन मोनोमर के बहुलकीकरण से बनता है। इसकी कार्बन शृंखला पर मिथाइल समूह (-CH_3) होते हैं। यह पॉलिएस्टर या पॉलिअमाइड नहीं है।

> प्रोपिलीन: CH_2=CH-CH_3। PP की आदर्श इकाई: [-CH_2-CH(CH_3)-]$_n$।

सामान्य निर्माण

रेशा-योग्य PP को पिघलाकर स्पिनरेट से निकाला जा सकता है। ठंडा करना, ड्रॉइंग और आवश्यकता अनुसार स्टेपल या फिलामेंट तैयार करना शामिल होते हैं। फाइबर, स्पनबॉन्ड और मेल्टब्लोन रूपों में प्रक्रिया तथा व्यास अलग हो सकते हैं।

प्रोपिलीन	PP बहुलक	स्पिनिंग
Propylene	Polypropylene	Melt Spinning
प्रारंभिक मोनोमर	कार्बन शृंखला और मिथाइल	निर्मित रेशा और आगे तैयारी

कम घनत्व और नमी

PP का सामान्य घनत्व जल से कम, लगभग 0.90-0.91 g/cm^3 होता है। यह हल्के उत्पादों के लिए उपयोगी है। मूल बहुलक की नमी ग्रहण क्षमता बहुत कम होती है। फिर भी रेशों के बीच के स्थान और सतह उपचार से तरल फैल सकता है।

रंगाई की सीमा

शृंखला में कम सक्रिय ध्रुवीय स्थल होने से सामान्य जलीय रंगाई कठिन होती है। बहुलक में रंग या पिगमेंट मिलाकर कताई से पहले रंग देना महत्त्वपूर्ण मार्ग है। विशेष संशोधन अलग रंगाई क्षमता दे सकते हैं।

उपयोग का आधार

कम भार, रसायन सहनशीलता और प्रक्रिया सुविधा कुछ नॉनवोवन, पैकिंग तथा तकनीकी उपयोगों में लाभ देती है। ताप और प्रकाश सीमा भी साथ देखनी चाहिए।

> बहुत कम नमी ग्रहण करना और कपड़े की सतह का कभी न भीगना समान नहीं है। फिनिश तथा संरचना तरल व्यवहार बदल सकते हैं।

पॉलीएथिलीन और UHMWPE

Polyethylene and UHMWPE

सामान्य पॉलीएथिलीन

पॉलीएथिलीन (**Polyethylene**), अर्थात PE, एथिलीन से बना कार्बन शृंखला बहुलक है। इसकी आदर्श इकाई $[-CH_2-CH_2-]_n$ है। शाखन, शृंखला लंबाई और पैकिंग से अलग प्रकार बनते हैं। अधिकांश सामान्य PE का घनत्व जल से कम होता है।

अत्युच्च अणुभार वाला रूप

अत्युच्च अणुभार पॉलीएथिलीन (**UHMWPE**) में बहुत लंबी शृंखलाएँ होती हैं। उपयुक्त विशेष स्पिनिंग और उच्च खिंचाव से अत्यधिक अभिविन्यस्त, उच्च विशिष्ट शक्ति वाले रेशे तैयार किए जा सकते हैं। सामान्य PE पैकिंग फिल्म को इस रेशे के बराबर नहीं मानते।

लंबी शृंखलाएँ	विशेष प्रक्रिया	उच्च अभिविन्यास
Ultra-high Molecular Weight	Gel-based Route	High Orientation
विशेष PE कच्चा आधार	उलझन और खिंचाव का नियंत्रण	कम भार पर उपयोगी क्षमता

जेल स्पिनिंग का संदर्भ

कुछ प्रमुख उच्च प्रदर्शन UHMWPE रेशों में घोल और जेल-आधारित मार्ग उपयोग होता है। शृंखलाओं की उलझन नियंत्रित करके अधिक खिंचाव तथा दिशा विकसित की जाती है। यह सामान्य सरल मेल्ट स्पिनिंग का समानार्थी नहीं है।

गुण और सीमाएँ

हल्के भार के सापेक्ष उच्च तन्य क्षमता उपयोगी है। लेकिन ताप, क्रीप, सतह जुड़ाव और अन्य गुणों की सीमा बनी रहती है। उच्च विशिष्ट शक्ति को उच्च अग्नि प्रतिरोध का प्रमाण नहीं मानते।

उपयोग

विशेष रस्सी, जाल और परीक्षण-आधारित सुरक्षात्मक या तकनीकी उत्पादों में उपयोग हो सकता है। वास्तविक क्षमता पूरे निर्माण और निर्धारित परीक्षण से तय होती है।

> PE, PP और PET तीन अलग बहुलक हैं। नाम में एथिलीन होने से PET को पॉलीएथिलीन रेशा नहीं कहा जाता।

पॉलीओलेफिन के गुण, उपयोग और देखभाल

Polyolefin Properties, Uses and Care

उपयोगी गुण

PP और PE हल्के तथा कम नमी ग्रहण करने वाले पदार्थ हैं। अनेक नियंत्रित रसायन दशाओं में उपयोगी सहनशीलता देते हैं। फिर भी सभी विलायकों, ऑक्सीकारकों और ताप पर समान सुरक्षा नहीं होती। बहुलक प्रकार और स्थिरीकारक महत्त्वपूर्ण हैं।

ताप और मौसम

सामान्य PP का गलन क्षेत्र PET से काफी कम, लगभग 160-170°C के आसपास होता है। PE के प्रकारों का तापीय व्यवहार अलग है और कई सामान्य प्रकार इससे कम ताप पर गलते हैं। ये संदर्भ इस्तरी के लिए अनुमति नहीं हैं।

उपयोग	वांछित आधार
नॉनवोवन परतें	हल्कापन और नियंत्रित रेशा रूप
पैकिंग तथा बोरी	उपयुक्त शक्ति और कम भार
कालीन आधार या तकनीकी परतें	निर्माणानुसार टिकाऊपन
जाल और डोरियाँ	नमी तथा रसायन संपर्क में उपयुक्त व्यवहार

सतह उपचार

मूल जलविमुख सतह को विशेष फिनिश से जल फैलाने योग्य बनाया जा सकता है। इसीलिए किसी स्वच्छता नॉनवोवन में PP का उपयोग और मूल बहुलक का कम जल ग्रहण परस्पर विरोध नहीं हैं। उत्पाद की सभी परतें एक ही काम नहीं करतीं।

देखभाल और उम्र

तेज गर्मी से आकार बिगड़ सकता है। बाहर उपयोग में UV स्थिरीकरण तथा रंग की भूमिका रहती है। लंबे संपर्क से गुण घट सकते हैं, भले मूल पदार्थ पानी कम सोखे।

> हल्का और जल-सहनशील होना उच्च ताप या लंबे धूप संपर्क की असीम क्षमता नहीं देता। उपयोग के अनुसार गुणों का पूरा समूह देखें।

अरैमिड: मेटा और पैरा रूप

Aramids: Meta and Para Types

सुगंधित पॉलिअमाइड

अरैमिड (**Aramid**) सुगंधित समूहों से संबंधित अमाइड शृंखलाओं वाले विशेष रेशे हैं। साधारण नायलॉन-6 और नायलॉन-6,6 से उनकी शृंखला कठोरता तथा तापीय प्रतिक्रिया अलग होती है। सभी पॉलिअमाइड को समान गलन वाला साधारण नायलॉन नहीं मानते।

मेटा और पैरा संगठन

मेटा-अरैमिड और पैरा-अरैमिड में वलय पर जुड़ने की स्थिति से शृंखला रूप बदलता है। मेटा रूप में मोड़ और पैरा रूप में अधिक रैखिक कठोर व्यवस्था विकसित हो सकती है। यह सामान्य अंतर उपयोगी गुण समझाने में सहायक है।

रूप	प्रमुख अध्ययन बिंदु	प्रसिद्ध व्यापारिक उदाहरण
मेटा-अरैमिड	उपयोगी ताप और ज्वाला प्रदर्शन	नोमेक्स
पैरा-अरैमिड	उच्च तन्य शक्ति और मापांक	केवलर

निर्माण और उपयोग

कठोर संरचना के कारण सामान्य सरल मेल्ट स्पिनिंग उपयुक्त नहीं होती। विशेष घोल मार्ग और नियंत्रित अभिविन्यास उपयोग किए जाते हैं। तकनीकी वस्त्र, सुदृढ़ीकरण और परीक्षण-आधारित सुरक्षात्मक उत्पाद इनके प्रमुख क्षेत्र हैं।

सीमाएँ

उच्च शक्ति का अर्थ हर दिशा में समान बल या हर रसायन में समान सहनशीलता नहीं है। प्रकाश, मोड़, घर्षण और नमी का प्रभाव विशिष्ट रेशा तथा निर्माण से बदलता है। तैयार सुरक्षा उत्पाद का प्रदर्शन रेशा नाम से अकेले तय नहीं होता।

> नोमेक्स और केवलर व्यापारिक उदाहरण हैं; मेटा-अरैमिड तथा पैरा-अरैमिड वैज्ञानिक समूह हैं। दोनों को एक जैसे सामान्य नायलॉन का नाम न समझें।

काँच रेशा

Glass Fibre

अकार्बनिक निर्मित रेशा

काँच रेशा (**Glass Fibre**) उपयुक्त खनिज-आधारित मिश्रण को पिघलाकर बारीक तंतुओं में बनाने से प्राप्त होता है। यह सेल्यूलोज, प्रोटीन या सामान्य कार्बनिक संश्लेषित बहुलक नहीं है। मानव-निर्मित रेशों के व्यापक अध्ययन में इसका अलग स्थान है।

निर्माण

पिघला काँच नियंत्रित छिद्रयुक्त बुशिंग से निकाला और खींचा जा सकता है। ठंडा होने पर फिलामेंट ठोस होता है। उपयुक्त साइजिंग (**Sizing**) सतह को हैंडलिंग, रगड़ और आगे के पदार्थ से जुड़ाव के लिए तैयार करती है।

खनिज मिश्रण	पिघल और खिंचाव	फिलामेंट और सतह
Glass Composition	Drawing from Melt	Fibre and Sizing
उपयुक्त काँच पदार्थ	बुशिंग से बारीक धाराएँ	आगे जुड़ाव तथा हैंडलिंग

गुण

उपयुक्त काँच रेशा अच्छी तन्य क्षमता, कम बढ़ाव और उपयोगी विद्युतरोधी व्यवहार दे सकता है। साधारण PET जैसा प्रत्यास्थ मुलायम परिधान स्पर्श नहीं होता। मोड़ने और सतह दोष के प्रति संवेदनशीलता निर्माण में ध्यान देने योग्य है।

उपयोग

पॉलिमर सुदृढ़ीकरण, कुछ फिल्टर, विद्युत संबंधी सामग्री और विशेष तकनीकी कपड़ों में उपयोग होता है। मैट्रिक्स रेजिन और काँच की संयुक्त सामग्री को केवल सूखे काँच रेशे के गुणों से पूरी तरह नहीं समझते।

ताप का अंतर

काँच का मूल अकार्बनिक भाग सामान्य कार्बनिक वस्त्र रेशे की तरह ईंधन नहीं है। लेकिन साइजिंग, बाइंडर या रेजिन गर्मी में प्रभावित या जल सकते हैं। पूरे उत्पाद के तापीय व्यवहार की अलग जाँच आवश्यक है।

> मूल काँच, उसकी सतही तैयारी और अंतिम कम्पोजिट तीन अलग स्तर हैं। एक का गुण पूरे उत्पाद पर बिना परीक्षण लागू न करें।

कार्बन रेशा

Carbon Fibre

अग्रद्रव्य का रूपांतरण

कार्बन रेशा (**Carbon Fibre**) उपयुक्त रेशीय अग्रद्रव्य को नियंत्रित तापीय रूपांतरण से बनाया जाता है। PAN-आधारित अग्रद्रव्य प्रमुख मार्ग है; पिच आधारित और अन्य मार्ग भी मिलते हैं। तैयार कार्बन रेशा मूल ऐक्रिलिक वस्त्र रेशे का केवल काला रंगा रूप नहीं है।

प्रमुख चरण

PAN मार्ग में पहले स्थिरीकरण और फिर नियंत्रित वातावरण में कार्बनीकरण किया जाता है। अधिकांश गैर-कार्बन तत्व घटते हैं और कार्बन-समृद्ध रेशीय संरचना विकसित होती है। अतिरिक्त उच्च ताप उपचार से कुछ गुण और संगठन बदले जा सकते हैं।

1	**उपयुक्त अग्रद्रव्य**	PAN या अन्य निर्धारित रेशा
2	**स्थिरीकरण और कार्बनीकरण**	नियंत्रित रासायनिक तथा तापीय बदलाव
3	**सतह और अंतिम उपयोग**	रेशा, मैट्रिक्स और दिशा का चयन

गुण और सीमाएँ

उच्च शक्ति तथा मापांक के साथ कम भार तकनीकी उपयोग में महत्त्वपूर्ण हैं। कार्बन रेशा प्रायः विद्युत चालक होता है; यह काँच रेशे के सामान्य विद्युतरोधी व्यवहार से अलग है। तन्य क्षमता अच्छी होने पर भी मोड़, झटका और दोषों की संवेदनशीलता बनी रहती है।

कम्पोजिट में भूमिका

कार्बन रेशा रेजिन के साथ संयुक्त होकर भार वहन करने वाली सामग्री बनाता है। रेशे की दिशा, परतें और मैट्रिक्स अंतिम क्षमता तय करते हैं। सभी दिशाओं में समान गुण मिलना आवश्यक नहीं है।

शब्द का भ्रम

ऊन की कार्बोनाइजिंग वनस्पतिक अशुद्धि हटाने की प्रक्रिया है। कार्बन रेशा निर्माण में अग्रद्रव्य का मूल रासायनिक रूपांतरण होता है। मिलते शब्दों का उद्देश्य अलग है।

> PAN अग्रद्रव्य और अंतिम कार्बन रेशा अलग पदार्थ अवस्थाएँ हैं। अंतिम उत्पाद का प्रदर्शन रेशा, दिशा और मैट्रिक्स से मिलकर बनता है।

विनाइल और फ्लोरीन आधारित विशेष रेशे

Special Vinyl and Fluorine-based Fibres

अलग विनाइल बहुलक

विनाइल नाम वाले सभी पदार्थ एक जैसे नहीं होते। पॉलीविनाइल क्लोराइड (**PVC**), पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड (**PVDC**) और पॉलीविनाइल अल्कोहल (**PVA**) की शृंखला पर लगे समूह अलग हैं। इससे जल, ताप और रसायन व्यवहार बदलता है।

आधार	विशिष्ट अध्ययन संकेत
PVC/PVDC आधारित रेशे	क्लोरीन युक्त बहुलक; विशेष ताप और रसायन व्यवहार
PVA आधारित रेशे	हाइड्रॉक्सिल समूह; उत्पादानुसार जल से संबंध
विनाइलॉन (**Vinylon**)	PVA आधारित, उपयुक्त स्थिरीकरण या एसीटलीकरण वाला रेशा
PTFE आधारित रेशे	फ्लोरीन युक्त शृंखला; विशेष रासायनिक सहनशीलता

PVA और विनाइलॉन

कुछ PVA रेशे निर्धारित जल दशाओं में घुलने योग्य बनाए जा सकते हैं। विनाइलॉन में उपयुक्त रासायनिक तथा तापीय स्थिरीकरण से जल सहनशीलता बढ़ाई जाती है। इसलिए हर PVA रेशे को तुरंत जल में घुलने वाला या हर प्रकार को बिल्कुल अघुलनशील कहना गलत है।

फ्लोरीन आधारित रेशे

पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन (**PTFE**) जैसे पदार्थ विशेष फिल्टर और रासायनिक संपर्क वाले तकनीकी उपयोगों में उपयोगी हो सकते हैं। उनकी कम सतही ऊर्जा और विशिष्ट प्रक्रिया क्षमता साधारण PET से अलग है।

नाम और उपयोग

टेफ्लॉन जैसे व्यापारिक नाम और PTFE जैसा सामान्य पदार्थ नाम अलग जानकारी देते हैं। विशेष रासायनिक सहनशीलता का अर्थ सभी तापों तथा सभी संपर्कों में असीम क्षमता नहीं है। तैयार उत्पाद की संरचना महत्त्वपूर्ण रहती है।

> विनाइल समूह का नाम अकेले पर्याप्त नहीं है। शृंखला पर लगा क्लोरीन, हाइड्रॉक्सिल या फ्लोरीन समूह पहचान और गुणों का मूल अंतर बनाता है।

एसीटेट और ट्राइएसीटेट का स्थान

The Position of Acetate and Triacetate

सेल्यूलोज व्युत्पन्न

एसीटेट (**Acetate**) और ट्राइएसीटेट (**Triacetate**) प्राकृतिक सेल्यूलोज के रासायनिक व्युत्पन्न रेशे हैं। एसीटिल समूह अंतिम पदार्थ में बने रहते हैं। इसलिए इन्हें विस्कोस के समान अपरिवर्तित पुनर्योजित सेल्यूलोज नहीं कहते।

पुराने साहित्य में एसीटेट रेयान जैसा नाम मिल सकता है। आधुनिक अध्ययन में अंतिम पदार्थ और विशिष्ट रेशा नाम स्पष्ट रखना अधिक उपयोगी है। सेल्यूलोज का मूल स्रोत समान होने पर भी अंतिम ताप तथा विलायक व्यवहार बदलता है।

आधार	विस्कोस	एसीटेट या ट्राइएसीटेट
अंतिम पदार्थ	पुनर्योजित सेल्यूलोज	सेल्यूलोज का एसीटिल व्युत्पन्न
तापीय प्रतिक्रिया	सामान्यतः विघटन प्रधान	तापसुघट्य व्यवहार उपयोगी
नमी	अपेक्षाकृत अधिक ग्रहण	प्रतिस्थापन और प्रकार से भिन्न
विलायक	सामान्य एसीटोन में नहीं घुलता	कुछ एसीटेट प्रकार घुल सकते हैं

दोनों व्युत्पन्नों में भेद

एसीटेट तथा ट्राइएसीटेट में प्रतिस्थापन की मात्रा अलग होती है। इससे घुलनशीलता, नमी और तापीय प्रतिक्रिया बदलती है। एसीटोन का साधारण एसीटेट संकेत सभी ट्राइएसीटेट पर लागू नहीं किया जाता।

उपयोग और देखभाल

चमक, गिरावट और स्पर्श के कारण परिधान तथा अस्तर में उपयोग हो सकता है। ताप, रंग, मिश्रण और विलायक की संवेदनशीलता देखभाल में महत्त्वपूर्ण हैं।

> मानव-निर्मित रेशा होने पर भी एसीटेट PET या ऐक्रिलिक का समान बहुलक नहीं है। रासायनिक व्युत्पन्न और पूर्ण संश्लेषित बहुलक अलग समझें।

अन्य प्राकृतिक बहुलक आधारित निर्मित रेशे

Other Manufactured Natural-polymer Fibres

पुनर्योजित प्रोटीन

कैसीन या अन्य उपयुक्त प्रोटीन से घोल बनाकर औद्योगिक रेशा तैयार किया जा सकता है। ऐसे पुनर्योजित प्रोटीन रेशे (**Regenerated Protein Fibres**) प्राकृतिक ऊन या कोकून रेशम का सीधे पृथक्करण नहीं हैं। मूल पदार्थ प्राकृतिक हो सकता है, पर अंतिम रेशा बनाया जाता है।

ऐल्जिनेट रेशे

ऐल्जिनेट (**Alginate**) समुद्री शैवाल से संबंधित प्राकृतिक बहुलक आधार है। उपयुक्त लवण और जमाव से रेशीय रूप बन सकता है। विशेष उत्पादों में जल के साथ जेल तथा अवशोषण व्यवहार उपयोगी होता है। सामान्य वस्त्र और विशिष्ट चिकित्सा उत्पाद की गुणवत्ता आवश्यकता अलग है।

रबर और प्रत्यास्थ रेशे

प्राकृतिक रबर या उपयुक्त संश्लेषित रबर से बने इलास्टोडाइन (**Elastodiene**) रेशे भी प्रत्यास्थ समूह देते हैं। उनकी रासायनिक संरचना इलास्टेन के खंडित पॉलियूरेथेन से अलग है। अधिक खिंचना दोनों को एक ही बहुलक नहीं बनाता।

समूह	मूल आधार	वर्गीकरण का ध्यान
पुनर्योजित प्रोटीन	प्राकृतिक प्रोटीन	निर्मित रेशा; प्राकृतिक रोम नहीं
ऐल्जिनेट	प्राकृतिक बहुशर्करा	विशेष लवण और जमाव मार्ग
इलास्टोडाइन	प्राकृतिक या संश्लेषित रबर आधार	इलास्टेन से अलग प्रत्यास्थ वर्ग

शब्दों की स्पष्टता

प्राकृतिक कच्चा स्रोत, जैव-आधारित पदार्थ और प्राकृतिक रेशा समान श्रेणियाँ नहीं हैं। निर्माण में मूल कोशिकीय रेशा लिया गया या नया घोल-निर्मित रूप बनाया गया, यह देखना आवश्यक है।

> मानव-निर्मित रेशों में केवल पेट्रोलियम आधारित बहुलक नहीं आते। पदार्थ स्रोत और अंतिम रेशा निर्माण दोनों से वर्गीकरण करें।

सूक्ष्मरेशे और द्विघटकीय रेशे

Microfibres and Bicomponent Fibres

सूक्ष्मरेशा नाम का अर्थ

सूक्ष्मरेशा (**Microfibre**) महीनता का वर्णन है, अलग रासायनिक बहुलक का नाम नहीं। पॉलिएस्टर, पॉलिअमाइड या अन्य पदार्थ से बहुत महीन रेशे बनाए जा सकते हैं। प्रयुक्त सीमा और परीक्षण संदर्भ स्पष्ट होना चाहिए।

महीन रेशे सतह क्षेत्र तथा स्पर्श बदलते हैं। लेकिन अधिक सतह का अर्थ हर स्थिति में अधिक अवशोषण या अधिक टिकाऊपन नहीं है। रेशा पदार्थ और कपड़ा संरचना भी आवश्यक हैं।

द्विघटकीय निर्माण

द्विघटकीय रेशे (**Bicomponent Fibres**) में दो पदार्थ या दो अलग संरचनात्मक घटक नियंत्रित स्थिति में रहते हैं। कोर-शीथ, साइड-बाय-साइड और अन्य रूप संभव हैं। यह दो अलग स्टेपल रेशों का सामान्य मिश्रण नहीं है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



कोर और बाहरी आवरण
Core-Sheath Arrangement



बगल-बगल घटक
Side-by-side Arrangement

विशेष कार्य

कोर-शीथ में बाहर कम गलन वाला घटक तापीय बंधन में उपयोगी हो सकता है, जबकि भीतर का भाग संरचना बनाए रखे। साइड-बाय-साइड में दोनों भागों की अलग प्रतिक्रिया से क्रिम्प विकसित हो सकता है। विशिष्ट परिणाम पदार्थ और प्रक्रिया पर निर्भर है।

विभाज्य रेशे

कुछ संयुक्त रेशे आगे विभाजित होकर बहुत महीन तंतु दे सकते हैं। उनका रासायनिक वर्ग भीतर उपयोग बहुलकों से तय होगा। विभाजन की विधि और बचे घटक अंतिम प्रदर्शन बदलते हैं।

> माइक्रोफाइबर आकार बताता है और बाइकोम्पोनेंट संगठन बताता है। दोनों शब्द अकेले PET, नायलॉन या किसी अन्य बहुलक की पुष्टि नहीं हैं।

प्रमुख कार्बनिक रेशों की तुलना

Comparing the Main Organic Fibres

रासायनिक और प्रक्रिया भेद

पॉलिएस्टर, ऐक्रिलिक, नायलॉन और इलास्टेन सभी निर्मित कार्बनिक रेशे हैं। फिर भी मुख्य संरचना और सामान्य उत्पादन मार्ग अलग हैं। इन्हीं भेदों से नमी, प्रत्यावर्तन, ताप और रंगाई समझी जाती है।

रेशा	मुख्य आधार	सामान्य निर्माण या विशिष्ट संकेत
PET	एस्टर और टेरेफ्थेलेट शृंखला	मेल्ट स्पिनिंग
ऐक्रिलिक	कम-से-कम 85% ऐक्रिलोनाइट्राइल आधार	सामान्यतः घोल स्पिनिंग
नायलॉन	अमाइड संबंधों वाली शृंखला	सामान्यतः मेल्ट स्पिनिंग
इलास्टेन	खंडित पॉलियूरेथेन	उच्च फैलाव-वापसी; प्रायः घोल मार्ग

नमी और आराम

सामान्य तुलना में PET तथा पॉलीओलेफिन कम नमी ग्रहण करते हैं। नायलॉन कुछ अधिक नमी ले सकता है। ऐक्रिलिक ऊन की तुलना में कम ग्रहण करता है। वास्तविक आराम केवल इस क्रम से तय नहीं होता; विकिंग, वायु प्रवाह और भराव भी महत्त्वपूर्ण हैं।

प्रत्यास्थता

इलास्टेन अधिक फैलाव और तेजी से वापसी के लिए विशिष्ट है। नायलॉन तथा PET में उपयोगी प्रत्यावर्तन हो सकता है। टेक्सचर धागे में क्रिम्प खुलने से बढ़ा फैलाव मूल रेशा वृद्धि से अलग है।

ताप और रंगाई

सामान्य PET और नायलॉन पिघल सकते हैं। ऐक्रिलिक PAN प्रणाली का सामान्य रेशा निर्माण उपयोगी पिघल प्रवाह के बजाय घोल पर आधारित है। PET में डिस्पर्स और ऐक्रिलिक में कैटायनिक रंग प्रमुख हैं।

> एक ही शब्द संश्लेषित होने से समान स्पिनिंग, रंगाई या देखभाल नहीं मिलती। मुख्य समूहों के विशिष्ट संबंध याद रखें।

विशेष रेशों का उपयोगानुसार चयन

Selecting Speciality Fibres for a Purpose

एक श्रेष्ठ रेशा नहीं

वस्त्र चयन में आवश्यक गुण पहले तय किए जाते हैं। हल्कापन, ताप, घर्षण, तन्य क्षमता, नमी और लागत अलग आवश्यकताएँ हैं। किसी एक क्षेत्र में उच्च प्रदर्शन देने वाला रेशा हर दूसरे क्षेत्र में श्रेष्ठ नहीं होता।

आवश्यकता	संभावित रेशा समूह	आवश्यक अतिरिक्त विचार
अधिक फैलाव-वापसी	इलास्टेन	तनाव, आवरण और ताप सीमा
कम भार पर विशेष तन्य क्षमता	UHMWPE या कुछ अरैमिड	ताप, क्रीप और उपयोग परीक्षण
विद्युतरोधी सुदृढ़ीकरण	उपयुक्त काँच रेशा	सतह, रेजिन और संरचना
चालक तथा कठोर सुदृढ़ीकरण	कार्बन रेशा	दिशा, मोड़ और मैट्रिक्स
ज्वाला प्रदर्शन	विशिष्ट अरैमिड या मोडैक्रिलिक उत्पाद	तैयार कपड़े का परीक्षण

रेशा और कम्पोजिट

तकनीकी उत्पाद में रेशा अकेला नहीं होता। रेजिन, कोटिंग, परत दिशा तथा जोड़ प्रदर्शन बदलते हैं। कार्बन की उच्च तन्य क्षमता से किसी भी दिशा में समान मजबूती नहीं मिलती।

परिधान की आवश्यकता

दैनिक पहनावे में मुलायम स्पर्श, आराम और देखभाल विशेष उच्च मापांक से अधिक महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं। अधिक कठोर रेशा शक्तिशाली हो सकता है, पर त्वचा-संपर्क वस्त्र के लिए अनुकूल न हो।

प्रमाण की सीमा

रंग या व्यापारिक नाम से सुरक्षा क्षमता तय नहीं होती। विशेष उत्पादों में निर्धारित परीक्षण, निर्माण और उपयोग सीमा देखनी चाहिए। सामान्य रेशा गुण चयन का प्रारंभिक आधार हैं।

> उद्देश्य → आवश्यक गुण → उपयुक्त रेशा → सही निर्माण → परीक्षण, यही चयन का उपयोगी क्रम है।

रेशों की पहचान की विधियाँ

Methods of Fibre Identification

प्रारंभिक और पुष्टिकरण स्तर

दृष्टि, स्पर्श और सूक्ष्म आकृति संभावित पहचान देते हैं। चमकीला PET, चिकना नायलॉन और महीन क्यूप्रो कुछ संकेतों में मिल सकते हैं। इसलिए अकेली चिकनी सतह वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है।

विधि	प्रमुख जानकारी	सीमा
सूक्ष्मदर्शी	सतह, काट और संगठन	एक आकृति कई रेशों में मिलती है
नियंत्रित दहन	सामान्य तापीय या रासायनिक समूह	मिश्रण और फिनिश से बदलाव
चयनात्मक घुलनशीलता	बहुलक की विशिष्ट प्रतिक्रिया	सही दशा और विधि आवश्यक
FTIR	एस्टर, अमाइड या नाइट्राइल जैसे समूह	मिश्रण और नमूना तैयारी का प्रभाव
DSC	गलन और अन्य तापीय संक्रमण	बहुलक इतिहास तथा संशोधन का प्रभाव

दहन की सीमा

PET, PP तथा कुछ दूसरे तापसुघट्य रेशे मनका बना सकते हैं। इससे अकेले सभी को अलग नहीं किया जा सकता। सामान्य PAN ऐक्रिलिक का विघटन अलग हो सकता है। रंग, सहबहुलक और उपचार परिणाम बदलते हैं।

प्रयोगशाला व्यवस्था

रासायनिक तथा दहन परीक्षण प्रशिक्षित व्यवस्था में किए जाते हैं। धुआँ सीधे सूँघना सही पहचान पद्धति नहीं है। तीखे विलायकों की परीक्षण प्रतिक्रिया घरेलू सफाई निर्देश नहीं है।

मिश्रण का प्रमाण

रेशा पहचान गुणात्मक विश्लेषण है। मिश्रण प्रतिशत मात्रात्मक विश्लेषण है। माइक्रोस्कोपी में गिने रेशे सीधे भार प्रतिशत नहीं देते, क्योंकि व्यास और घनत्व अलग हो सकते हैं।

> अंतिम पहचान में अनेक उपयुक्त प्रमाण जोड़ें। रेशा नाम, मिश्रण अनुपात और उपयोग क्षमता तीन अलग प्रश्न हैं।

गुणवत्ता परीक्षण और गणनाएँ

Quality Tests and Calculations

रैखिक घनता

टेक्स 1000 मीटर, डेनियर 9000 मीटर और डेसिटेक्स 10000 मीटर लंबाई के ग्राम भार पर आधारित हैं। यह प्रति लंबाई भार है, सीधे व्यास नहीं। व्यास में पदार्थ घनत्व और काट भी महत्त्वपूर्ण हैं।

> 1 टेक्स = 9 डेनियर = 10 डेसिटेक्स। उदाहरण: 36 डेनियर = 4 टेक्स = 40 डेसिटेक्स।

यदि 48 डेनियर धागे में समान महीनता के 24 फिलामेंट हों, तो औसत प्रति फिलामेंट 2 डेनियर होगा। अधिक फिलामेंट संख्या समान कुल घनता पर स्पर्श और लचक बदल सकती है।

टेनेसिटी

टूटने के बल को रैखिक घनता से भाग देने पर टेनेसिटी मिलती है। उदाहरण में 160 cN बल और 4 tex घनता होने पर मान 40 cN/tex होगा। यह गणना उदाहरण है, सभी पॉलिएस्टर का निश्चित प्रदर्शन नहीं।

बढ़ाव और वापसी

100 मिलीमीटर से 250 मिलीमीटर लंबाई होने पर बढ़ाव 150% है। बल हटने पर 110 मिलीमीटर बचे, तो हुई 150 मिलीमीटर वृद्धि में 140 मिलीमीटर वापस लौटी। प्रत्यावर्तन लगभग 93.33% होगा।

नमी का आधार

शुष्क भार पर जल का प्रतिशत नमी प्रत्याग्रहण है। जल सहित कुल भार पर प्रतिशत नमी अंश है। यदि शुष्क पदार्थ 100 ग्राम और जल 2 ग्राम हो, तो प्रत्याग्रहण 2% तथा नमी अंश लगभग 1.96% है।

रिपोर्ट

नमूना स्तर, वातावरण, इकाई और परीक्षण विधि स्पष्ट हों। कपड़ा GSM, पिलिंग, रंग स्थायित्व और आयामी परिवर्तन अलग परीक्षण हैं।

> गणना में भाजक और इकाई बदलने से अर्थ बदलता है। केवल प्रतिशत या बल की संख्या बिना आधार अधूरी है।

मिश्रित वस्त्र और धागा संगठन

Blends and Yarn Organisation

मिश्रण का उद्देश्य

अलग रेशे मिलाकर आराम, शक्ति, स्पर्श, लागत और देखभाल का संतुलन बनाया जाता है। रेशा अनुपात के साथ धागे में उसका स्थान तथा कपड़े की दिशा भी महत्त्वपूर्ण हैं। किसी मिश्रण के सभी गुण साधारण भारित औसत नहीं होते।

मिश्रण	संभावित उद्देश्य
पॉलिएस्टर-कपास	रूप स्थिरता और नमी अनुभव
पॉलिएस्टर-विस्कोस	शक्ति तथा गिरावट
ऊन-ऐक्रिलिक	भराव, स्पर्श और लागत संतुलन
नायलॉन-इलास्टेन	घर्षण क्षमता और फैलाव-वापसी
कपास-मोडैक्रिलिक	विशिष्ट आराम और ज्वाला प्रदर्शन का संतुलन

मिश्रण और संयुक्त धागा

दो स्टेपल रेशे कताई से पहले मिल सकते हैं। कोर-स्पन में एक घटक भीतर और दूसरा बाहर होता है। ताना-बाना अलग रेशों का हो तो कपड़े में दिशा अनुसार सामग्री बदलती है। ये तीनों संगठन समान नहीं हैं।

प्रतिशत का अर्थ

यदि कपड़े में 65% पॉलिएस्टर और 35% कपास हो, तो यह सामान्यतः भार आधारित सामग्री सूचना है। उससे सतह पर दिखने वाला अनुपात या हर दिशा का प्रदर्शन सीधे नहीं निकलता।

पिलिंग और देखभाल

मजबूत संश्लेषित भाग पिल को टिकाए रख सकता है। अधिक संवेदनशील घटक सफाई तथा ताप की सीमा तय कर सकता है। ऊन-ऐक्रिलिक में ऊन की फेल्टिंग और इलास्टेन मिश्रण में प्रत्यास्थ भाग की देखभाल आवश्यक रहती है।

> रेशा मात्रा, स्थान और संगठन मिलकर मिश्रण का व्यवहार बनाते हैं। केवल दो नाम जोड़ना पूरे वस्त्र की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है।

धुलाई, सुखाना और भंडारण

Washing, Drying and Storage

तैयार वस्त्र का लेबल

रेशा सामग्री, रंग, इलास्टेन, कोटिंग और सजावट को साथ देखकर देखभाल विधि चुनी जाती है। केवल पॉलिएस्टर या ऐक्रिलिक नाम से सभी उत्पाद समान ताप और हलचल नहीं सहते। उत्पाद लेबल प्राथमिक आधार है।

धुलाई और दाग

उपयुक्त सफाई उत्पाद तथा नियंत्रित यांत्रिक क्रिया अपनाएँ। खुरदरे सामान के साथ महीन फिलामेंट में स्नैगिंग बढ़ सकती है। तेलयुक्त दाग और धूल के दाग की प्रतिक्रिया अलग होती है। अज्ञात विलायक रंग तथा फिनिश प्रभावित कर सकता है।

चरण	मुख्य ध्यान
धुलाई	रंग, मिश्रण तथा यांत्रिक तनाव
ब्लीच	रेशा और उत्पाद की स्पष्ट अनुमति
सुखाना	उपयुक्त ताप, सहारा और आकार
इस्तरी	कम उपयुक्त सेटिंग तथा प्रेस कपड़ा
भंडारण	स्वच्छता, सूखापन और धूप-ताप से संरक्षण

ताप और रूप

गलन ताप को इस्तरी की सेटिंग नहीं मानते। सतह चमक, भराव दबना और प्रत्यास्थ भाग का नुकसान गलन से पहले हो सकता है। गर्म बुना ऐक्रिलिक गलत ढंग से लटकाने पर फैल सकता है।

विशेष घटक

इलास्टेन में अधिक गर्मी तथा अनुपयुक्त ऑक्सीकरण से वापसी घट सकती है। काँच-कार्बन कम्पोजिट और विशेष सुरक्षात्मक उत्पाद साधारण कपड़े की धुलाई श्रेणी नहीं हैं। उनके निर्धारित देखभाल निर्देश अलग होते हैं।

उपयोग अवधि

समय पर छोटी मरम्मत, दाग उपचार और सही भंडारण उपयोग अवधि बढ़ाने में सहायक हैं। बहुत जोरदार सफाई टिकाऊ सामग्री की सतह भी बदल सकती है।

> मिश्रित वस्त्र की देखभाल सबसे संवेदनशील घटक और पूरी संरचना के अनुसार करें। एक मजबूत रेशा दूसरे भाग की सीमा समाप्त नहीं करता।

पर्यावरण, पुनर्चक्रण और रेशा उत्सर्जन

Environment, Recycling and Fibre Release

जीवन चक्र का आधार

कच्चा माल, ऊर्जा, बहुलकीकरण, रंगाई, उपयोग अवधि और अंतिम निपटान मिलकर पर्यावरणीय प्रभाव बनाते हैं। केवल प्राकृतिक या संश्लेषित शब्द से पूरा निर्णय नहीं होता। तुलना में समान कार्य और समान जीवन चक्र सीमा आवश्यक है।

यांत्रिक तथा रासायनिक मार्ग

उपयुक्त PET अपशिष्ट को छाँटकर, साफ करके, पिघलाकर दोबारा रेशा बनाया जा सकता है। कुछ रासायनिक प्रणालियाँ बहुलक को छोटे पदार्थों तक वापस ले जाकर शुद्ध करती हैं। दोनों मार्गों की ऊर्जा, शुद्धता और संचालन आवश्यकता अलग है।

संग्रह	पुनर्प्राप्ति	फिर उपयोग
Collection	Recovery	Reuse in Products
पहचान और पृथक्करण	यांत्रिक या रासायनिक मार्ग	शुद्धता और गुणों का नियंत्रण

बोतल और वस्त्र

पुनर्चक्रित PET बोतल से रेशा बनाया जा सकता है, लेकिन बोतल से वस्त्र बनना और पुराने वस्त्र से नया वस्त्र बनना अलग प्रवाह हैं। मिश्रित रेशा, रंग, इलास्टेन और कोटिंग पृथक्करण कठिन कर सकते हैं।

जैव-आधारित और अपघटनीय

जैव-आधारित पदार्थ का अर्थ स्वतः हर वातावरण में जल्दी अपघटन नहीं है। PLA जैसे पदार्थ में भी विशेष ताप, नमी और समय की दशाएँ महत्त्वपूर्ण हैं। पुनर्चक्रित सामग्री का अर्थ भी जैवअपघटनीय सामग्री नहीं है।

सूक्ष्म रेशा उत्सर्जन

धुलाई तथा घर्षण में छोटे रेशे निकल सकते हैं। निर्माण, रेशा लंबाई, सतह और उपयोग उनकी मात्रा प्रभावित करते हैं। आकार का माइक्रोफाइबर वर्णन और पर्यावरण में निकला सूक्ष्म प्लास्टिक एक ही वर्गीकरण प्रश्न नहीं हैं।

> पुनर्चक्रण योग्य होना और वास्तविक संग्रह-प्रसंस्करण उपलब्ध होना अलग बातें हैं। सही देखभाल तथा लंबे उपयोग का भी संसाधन संरक्षण में योगदान है।

महत्त्वपूर्ण अवधारणाओं के स्पष्ट भेद

Important Conceptual Distinctions

पदार्थ और रूप

माइक्रोफाइबर महीनता बताता है, जबकि PET या नायलॉन रासायनिक पहचान बताते हैं। हाई-बल्क धागा भराव का वर्णन है और इलास्टेन उच्च प्रत्यास्थ रेशा वर्ग है। इन शब्दों को एक-दूसरे के स्थान पर नहीं लिखना चाहिए।

संबंधित शब्द	स्पष्ट अंतर
अवशोषण और विकिंग	भीतर जल ग्रहण बनाम सूक्ष्म मार्ग में तरल फैलाव
बढ़ाव और प्रत्यावर्तन	लंबाई बढ़ना बनाम हुई वृद्धि का लौटना
मेल्ट और ड्राई स्पिनिंग	पिघला पदार्थ ठंडा होना बनाम घोल से विलायक हटना
रेशा मिश्रण और सहबहुलक	अलग रेशे मिलना बनाम शृंखला में अलग इकाइयाँ
ज्वाला प्रतिरोध और तन्य शक्ति	दहन प्रतिक्रिया बनाम बल सहने की क्षमता

प्रतिशत की दो अवस्थाएँ

ऐक्रिलिक में 85% ऐक्रिलोनाइट्राइल का संदर्भ रेशा बनाने वाले बहुलक की संरचना है। कपड़े में 60% ऐक्रिलिक तथा 40% ऊन अलग सामग्री अनुपात है। पहले प्रतिशत को दूसरे के स्थान पर रखने से वर्गीकरण गलत होगा।

ताप की अलग सीमाएँ

बहुलक का गलन क्षेत्र, कपड़े का रूप बदलने का ताप और इस्तरी की अनुमति अलग हैं। सामान्य PAN ऐक्रिलिक में घोल स्पिनिंग की आवश्यकता को सभी संश्लेषित रेशों के गलन से नहीं जोड़ा जाता।

नाम और दावे

लाइक्रा, केवलर, नोमेक्स या ऐतिहासिक टेरीलीन व्यापारिक उदाहरण हैं। सामान्य रेशा पहचान और तैयार उत्पाद का दावा अलग प्रमाण चाहते हैं।

> संबंधित शब्दों का अर्थ उनके स्तर से तय करें: बहुलक, रेशा, धागा, कपड़ा या तैयार उत्पाद। इसी से अधिकांश भ्रम दूर होते हैं।

समेकित संबंध और प्रमुख शब्दावली

Integrated Relationships and Key Terms

रासायनिक आधार

PET एस्टर तथा टेरेफ्थेलेट शृंखला का प्रमुख वस्त्र पॉलिएस्टर है। ऐक्रिलिक में ऐक्रिलोनाइट्राइल इकाइयाँ प्रमुख हैं। मोडैक्रिलिक में उनका अनुपात कम तथा सहमोनोमर का योगदान अधिक होता है। इलास्टेन खंडित पॉलियूरेथेन आधारित उच्च प्रत्यास्थ रेशा है।

विशेष रेशों का स्थान

PP और PE पॉलीओलेफिन हैं। UHMWPE विशेष लंबी और अभिविन्यस्त शृंखलाओं से उच्च विशिष्ट क्षमता देता है। अरैमिड सुगंधित पॉलिअमाइड है। काँच अकार्बनिक निर्मित रेशा है और कार्बन रेशा अग्रद्रव्य के गहरे तापीय रूपांतरण से बनता है।

संरचना	प्रक्रिया	उपयोग
Chemical Structure	Fibre Processing	Product Performance
बहुलक तथा पदार्थ आधार	स्पिनिंग और संगठन	निर्माण तथा देखभाल

प्रक्रिया के संबंध

मेल्ट स्पिनिंग पिघली धारा को ठोस करती है। ड्राई स्पिनिंग में विलायक हटता है और वेट स्पिनिंग में तरल स्नान का योगदान रहता है। ड्रॉइंग दिशा विकसित करती है, हीट सेटिंग रूप स्थिर करती है और टेक्सचरिंग धागे का भराव या फैलाव बदलती है।

उपयोग का उदाहरण

स्वेटर में भराव और स्पर्श, खेल वस्त्र में गति तथा नमी फैलाव, और सुदृढ़ीकरण में तन्य क्षमता तथा दिशा महत्त्वपूर्ण हैं। एक ही गुण के बजाय आवश्यक गुणों का संयोजन चुनना चाहिए।

रेशा पहचान, मिश्रण मात्रा और प्रदर्शन तीन अलग मूल्यांकन हैं। उपयुक्त परीक्षण के साथ इकाई तथा दशाएँ लिखने से तुलना उपयोगी बनती है। देखभाल में सबसे संवेदनशील घटक और पूरे निर्माण का ध्यान रहता है।

> अध्ययन का क्रम है: संरचना → निर्माण → गुण → वस्त्र संगठन → उपयोग → देखभाल और जीवन चक्र। इस संबंध से रेशों के नाम याद रखने के साथ उनका व्यवहार भी समझ आता है।